



2022 개정 교육과정에 따른

중학교 환경과 성취수준





Contents

I. 성취수준 개발의 이해	1
1. 주요 용어 설명	3
2. 성취수준의 일반적 특성	4
3. 성취기준별 성취수준 개발	7
4. 영역별 성취수준 개발	10
5. 예시 평가 도구 개발	11
 II. 성취수준 활용	 21
1. 성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거	23
2. 성취수준 활용 방안	24
 III. 중학교 환경 성취수준	 27
1. 성취기준별 성취수준	29
2. 영역별 성취수준	33
3. 예시 평가 도구	35

I. 성취수준 개발의 이해

1. 주요 용어 설명
2. 성취수준의 일반적 특성
3. 성취기준별 성취수준 개발
4. 영역별 성취수준 개발
5. 예시 평가 도구 개발



2022 개정 교육과정에 따른
중학교 환경과 성취수준

I 성취수준 개발의 이해

1

주요 용어 설명

- 성취기준 : 학생들이 각 교과(목)의 “영역별 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)를 학습한 결과 궁극적으로 할 수 있거나 할 수 있기를 기대하는 도달점”을 진술한 것
- 성취수준 : 학생들이 각 교과목 성취기준(들)에 도달한 정도를 나타낸 것. 이러한 도달 정도는 몇 개의 수준으로 구분하고, 각 수준에 속한 학생들이 무엇을 알고 할 수 있는지를 기술
 - 성취기준별 성취수준 : 성취기준 단위 성취수준으로, 학교급·교과목·성취기준의 특성에 따라 3수준 또는 5수준으로 구분하여 진술
 - 영역별 성취수준 : 영역 단위 성취수준으로, 영역 내 성취기준들을 포괄하는 전반적인 특성을 학교급·교과목의 특성에 따라 3수준 또는 5수준으로 구분하여 진술



2 성취수준의 일반적 특성

- 5수준 구분 성취수준의 일반적 특성은 다음과 같음.

〈표 1-1〉 5수준 구분 성취수준의 일반적 특성

성취수준	일반적 특성	성취율
A	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 매우 우수한 수준 ◦ 개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 매우 높음 ◦ 배운 지식을 다양하고 복잡한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 매우 능숙함 ◦ 기대하는 가치와 태도의 내면화가 가능하고, 실천과 적용 범위가 매우 넓음	90% 이상
B	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 우수한 수준 ◦ 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 높은 편임 ◦ 배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙한 편임 ◦ 기대하는 가치와 태도를 조직화하고, 실천과 적용 범위가 넓은 편임	80% 이상 90% 미만
C	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 보통 수준 ◦ 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통임 ◦ 배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준임 ◦ 기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고, 실천과 적용 범위가 보통임	70% 이상 80% 미만
D	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 다소 제한된 수준 ◦ 위계가 낮은 수준의 개념을 이해하고, 지식 습득이 다소 제한적임 ◦ 배운 지식을 일부 제한된 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음 ◦ 기대하는 가치와 태도의 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 다소 제한적임	60% 이상 70% 미만
E	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 제한된 수준 ◦ 위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임 ◦ 연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음 ◦ 기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음	40% 이상 60% 미만

〈표 1-2〉 내용 체계 범주에 따른 5수준 구분 성취수준의 일반적 특성

범주	성취수준	일반적 특성
지식·이해	A	개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 매우 높음
	B	개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 높은 편임
	C	개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통임
	D	위계가 낮은 수준의 개념을 이해하고, 지식 습득이 다소 제한적임
	E	위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임
과정·기능	A	배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 매우 능숙함
	B	배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙한 편임
	C	배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준임
	D	배운 지식을 일부 제한된 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음
	E	연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음
가치·태도	A	기대하는 가치와 태도의 내면화가 가능하고, 실천과 적용 범위가 매우 넓음
	B	기대하는 가치와 태도를 조직화하고, 실천과 적용 범위가 넓은 편임
	C	기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고, 실천과 적용 범위가 보통임
	D	기대하는 가치와 태도의 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 다소 제한적임
	E	기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음



- 3수준 구분 성취수준의 일반적 특성은 다음과 같음.

〈표 1-3〉 3수준 구분 성취수준의 일반적 특성 진술

성취수준	일반적 특성	성취율
A	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 우수한 수준 ◦ 개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 높음 ◦ 배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙함 ◦ 기대하는 가치와 태도를 조직화하고 실천과 적용 범위가 넓음	80% 이상
B	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 보통 수준 ◦ 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통이거나 지식 습득이 다소 제한적임 ◦ 배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준이거나 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음 ◦ 기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고 실천과 적용 범위가 보통이거나 다소 제한적임	60% 이상 80% 미만
C	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 제한된 수준 ◦ 위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임 ◦ 연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음 ◦ 기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음	40% 이상 60% 미만

〈표 1-4〉 내용 체계 범주에 따른 3수준 구분 성취수준의 일반적 특성

범주	성취수준	일반적 특성
지식·이해	A	개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 높음
	B	개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통이거나 지식 습득이 다소 제한적임
	C	위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임
과정·기능	A	배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙함
	B	배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준이거나 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음
	C	연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음
가치·태도	A	기대하는 가치와 태도를 조직화하고, 실천과 적용 범위가 넓음
	B	기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고 실천과 적용 범위가 보통이거나 다소 제한적임
	C	기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음

3 성취기준별 성취수준 개발

가. 개발 개요

- 교과 교육과정의 내용 체계와 성취기준(들)을 분석하여 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 위계나 수준을 고려하여 성취기준별로 성취수준 작성
- 3수준 체계(A, B, C) 또는 5수준 체계(A, B, C, D, E)로 개발하되, 성취기준의 능력(내용 요소) 복합성 정도에 따라 수준 구별

■ 성취수준 구분의 원리

- 지식의 개념 위계나 이해의 깊이를 활용하여 수준을 구분한다.
- 과정·기능 수행 정도나 맥락과 상황 변인으로 차별화하여 수준을 구분한다.
- 가치·태도의 내면화와 실천과 참여 등으로 수준을 구분한다.

수준	범주별 성취수준 특성								
	지식·이해			과정·기능			가치·태도		
높음 ↑ ↓ 낮음	높은 위계	깊은 이해	높은 전이	문제 해결	복잡한 상황	다양한 맥락	내면화	넓은 적용	적극적 실천
	낮은 위계	단순 암기	낮은 전이	문제 인식	단순한 상황	단순한 맥락	약한 반응	좁은 적용	약한 실천력

나. 개발 절차

- ① 영역의 내용 체계와 성취기준(들)의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 추출 및 위계 분석
- ② 대상 성취기준이 포함하고 있는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 수준 및 위계 분석



- 교과목의 영역 특성에 따라 내용 체계에 제시된 ‘가치·태도’ 범주의 내용 요소가 성취기준에서 명시적으로 드러나지 않더라도, 교육과정 취지를 살려 영역 내 성취기준들에서 ‘가치·태도’ 범주를 반영할 필요 있음.
- ③ 대상 성취기준이 포함하고 있는 내용 요소들의 복합성 등을 고려하여 3수준 또는 5수준의 진술문 개발
 - 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 각 범주는 그 특성을 고려하여 수준을 구분하고 이를 복합적으로 구성하여 수준을 진술함
- ④ 성취기준별 성취수준 작성 후 각 영역 간 수준 진술 정도, 전후 학년(군)과의 능력 진술 위계 등을 점검
 - 같은 학년군에서 영역 내는 물론 영역 간 성취수준의 진술 정도를 각 수준별로 점검
 - 학년군이 높아짐에 따라 성취수준 간의 위계가 나타나는지 점검(다만, 교과 및 범주 특성에 따라 학년군이 높아져도 동일 수준 진술이 반복적으로 나타날 수 있음)

※ 참고 자료. 중·고 합본과목의 교과(과목)별 성취수준 체계

순	학교급	교과	학교급별 과목		성취수준 체계
1	중·고	정보	중 1~3학년군	정보	ABCDE
			고등학교	정보	일선
				인공지능 기초	진선
				데이터 과학	
				소프트웨어와 생활	
				정보과학	
2	중·고	한문	중 1~3학년군	한문	ABCDE
			고등학교	한문	일선
				한문 고전 읽기	진선
				언어생활과 한자	
3		보건	중 1~3학년군	보건	P(영역별 성취수준) ABC(성취기준별 성취수준)
			고등학교	보건	
4		환경	중 1~3학년군	환경	
			고등학교	생태와 환경	
5		진로와 직업	중 1~3학년군	진로와 직업	
			고등학교	진로와 직업	

- 학교생활기록 작성 및 관리지침(교육부훈령)에 근거한 학교생활기록부 기재요령에 따른 성취수준 개발 방식임.
- 고등학교 과목은 '2028 대학입시제도 개편 확정안'(교육부, 2023)에서 제시한 고교 내신 관련 '과목별 성적 산출 방식 - 절대평가 성취도 A·B·C·D·E'를 반영한 것임.
- 보건, 환경, 생태와 환경, 진로와 직업(P/F 평가 과목)은 영역별 성취수준 P로 개발하도록 함. 단, 성취기준별 성취수준은 3수준, 5수준으로 개발 가능



4 영역별 성취수준 개발

가. 개발 개요

- 교과 교육과정의 내용 체계와 성취기준(들)을 분석하여 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 위계나 수준을 고려하여 영역별로 성취수준 작성

나. 개발 절차

- ① 교과 교육과정의 특성을 반영하여 개발 단위를 결정
 - 교과 교육과정이 ‘영역’을 중심으로 내용 요소를 제시하므로 이를 단위로 삼음.
 - 다만, 사회, 과학 등의 경우 ‘단원’을 중심으로 성취기준이 제시된 경우 이를 단위로 하여 개발할 수 있음.
- ② 영역의 내용 체계와 성취기준(들)의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 추출 및 위계 분석
- ③ 영역별로 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 범주를 중심으로 영역별 성취수준 진술문을 작성
 - ③-1. 앞서 개발한 영역 내 성취기준별 성취수준들을 각 수준(A~C/A~E)과 연계, 종합
 - 영역 내 성취기준별 성취수준들을 각 수준(A~C/A~E)에 따라 연계하고, 각 범주를 중심으로 이를 포괄할 수 있는 전형적인 능력을 진술함.
 - 이때 성취기준별 성취수준들을 범주별로 단순히 연결하기보다는 앞의 ② 단계 교육과정 내용 체계의 영역 내 범주별 내용 요소를 포괄하여 종합할 수 있도록 할 것.
 - ③-2. 각 수준(A~C/A~E)별로 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 범주를 중심으로 포괄적이고 전형적인 능력 진술

- 다만, 교과와 영역 특성에 따라 각 수준(A~E)에서 일부 범주의 수준 특성이 나타나지 않을 수 있음(예컨대, 과학 교과의 E수준 ‘가치·태도’ 등).

④ 영역별 성취수준 작성 후 각 영역 간 수준 진술 정도, 전후 학년(군)과의 능력 진술 위계 등을 점검

- 같은 학년군에서 영역 간 성취수준의 진술 정도를 각 수준별로 점검
- 학년군이 높아짐에 따라 성취수준 간의 위계가 나타나는지 점검(다만, 교과 및 범주 특성에 따라 학년군이 높아져도 동일 수준 진술이 반복적으로 나타날 수 있음)

5 예시 평가 도구 개발

가. 개발 개요

- 성취기준, 성취기준별/영역별 성취수준을 검토하고 분석하여 학생들의 성취수준을 판단할 수 있는 평가를 계획
- 이러한 성취수준을 활용하여 평가 도구를 개발하고 수행평가나 서·논술형 문항의 경우 성취수준을 근거로 채점 기준을 설정

나. 개발 절차

- ① 성취기준 및 성취수준을 분석하여 평가 요소 선정
- ② 평가 요소 고려하여 평가 방법 선정
- ③ 지필평가(선택형 또는 서답형 문항) 또는 수행평가 도구 개발
- ④ 채점 기준 개발

다. 수행평가 도구 개발 과정 예시

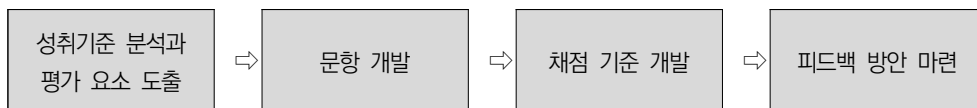
※ 중·고등학교 환경과 수행평가 도구 개발 과정 예시

구분	과목(영역)	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제	해당 예시 평가도구 번호
①	환경(환경과 인간)	[9환01-02] 환경 갈등 상황에서 환경에 대한 자신의 관점과 의견을 제시하고, 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하여 환경과 인간의 관계를 탐색한다.	서술형	- 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하기 - 환경과 인간의 관계 탐색하기	중학교 환경-2번
②	생태와 환경(환경과 인간)	[12생환01-03] 환경에 관한 윤리적 갈등 상황을 분석하여 현상을 바라보는 다양한 관점을 인식하고, 타인의 의견을 경청하며, 갈등 해결을 위한 책임감을 갖고 자신의 의견을 제시한다.	논술형	- 환경에 관한 갈등 상황인 '공유지의 비극'의 해결 방안 도출하기 - 도출된 해결 방안을 비판적으로 분석하기	고등학교 생태와 환경-2번
③	생태와 환경(환경 문제와 쟁점)	[12생환03-01] 물, 대기 등과 관련된 국내외 환경 문제와 쟁점을 상호 관련성 및 광역성 등과 관련지어 심층 탐구하고, 환경 문제와 쟁점이 환경 체계와 맺는 연결성을 파악한다.	구술·발표	- 물 관련 환경 문제를 상호 관련성과 관련지어 탐구하기 - 환경 문제 쟁점의 원인과 해결 방안을 환경 체계의 상호작용을 고려하여 제시하기	고등학교 생태와 환경-5번

① 평가도구 개발 과정 예시 자료: 수행평가(서술형)

※ 아래 예시는 중학교 환경 2번 수행평가(서술형) 문항의 개발 과정임

■ 개발 과정 개요



■ 세부 개발 과정

(1) 성취기준 분석과 평가 요소 도출

- 성취기준 분석 및 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도) 확인
- 평가 요소 도출

성취기준		
[9학01-02] 환경 갈등 상황에서 환경에 대한 자신의 관점과 의견을 제시하고, 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하여 환경과 인간의 관계를 탐색한다.		
↓		
범주	내용 요소	평가 요소
지식·이해	다양한 환경관: 인간중심주의와 생태중심주의	① 환경과 인간의 관계 탐색하기
과정·기능	환경과 인간의 바람직한 관계 토론하기 환경에 대한 다양한 관점 비교하기	② 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하기
가치·태도	자신과 다른 관점에 대한 포용적 태도	

(2) 서술 과제 설정 및 문항 개발

- 평가 요소 상세화하여 평가 질문 구성
- 교수·학습 활동과 연계한 문항 개발

평가 요소	평가 질문 구체화	교수·학습 연계
① 환경과 인간의 관계 탐색하기	인간중심주의와 생태중심주의의 특징을 찾아 제시할 수 있는가?	인간중심주의와 생태중심주의의 특징을 알아보고 시애틀 추장의 편지를 통해 각각의 환경관이 인간의 행동에 미치는 영향을 찾아보도록 함.
② 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하기	제시된 글에서 인간중심주의와 생태중심주의의 입장에 해당하는 인물을 찾아서 제시할 수 있는가?	시애틀 추장의 편지에 나타나는 등장인물을 분석하여 인간중심주의와 생태중심주의의 입장에서 이야기하는 인물을 찾아보고 그 이유를 제시하도록 함

(3) 채점 기준 개발

- 성취기준별 성취수준에 따른 수행 정도의 차이를 반영한 채점 기준 개발



단계	설명
① 평가 요소 → 채점 요소	■ 인간중심주의와 생태중심주의의 특징 구분 ■ 시애틀 추장의 편지에서 드러난 인물들의 환경관 비교 및 근거 찾기
② 채점 요소별 점수(척도) 설정	■ 인간중심주의와 생태중심주의의 입장에 해당하는 인물을 각각 찾아서 제시. 각 1점씩 2점 ■ 각각의 환경관을 알 수 있는 내용을 제시된 글에서 찾아서 제시. 각 1점씩 2점
③ 점수(척도)별 수행 특성 작성	■ 인간중심주의와 생태중심주의의 특징을 구분하여 제시한다. ■ 시애틀 추장의 편지에서 드러난 인물들의 환경관 비교 및 근거를 찾아 제시한다.
④ 점수(척도)별 예시 답안 작성	■ 인간중심주의의 입장에 해당하는 인물은 백인 개척자들(백인들)이며(1점), 생태중심주의의 입장에 해당하는 인물은 시애틀 추장(아메리카에 살고 있는 오래된 종족)이라고 할 수 있다.(2점) ■ 인간중심주의의 특징을 알 수 있는 부분은 (가)에서 백인들은 한 사람이 살아가는 시간만큼도 안 되는 기간에 인디언들의 땅을 다 차지해 버렸다고 했고, (나)에서 시애틀 추장의 말을 인용하면 돈으로 하늘을 사려고 했으며, 비와 바람을 소유하려고 했다는 것을 알 수 있다.(1점) ■ 생태중심주의의 특징을 알 수 있는 부분은 (나)를 보면 시애틀 추장은 하늘, 비, 바람은 돈으로 사거나 소유할 수 있는 것이 아니라고 말하고 있다. 또한 우리는 땅의 일부이고 꽃, 곰, 사슴, 독수리는 우리의 누이이고 형제라고 말하고 있다. 또한 모두가 한가족이라고 말하는 것을 보면 인간과 자연의 관계가 수직적이지 않고 수평적 관계라는 것을 알 수 있다.(1점).
⑤ 채점 시 고려사항 제시	■ 인간중심주의나 생태중심주의의 특징에 대해 백인들과 인디언의 말이나 행동을 각각의 환경관에 맞게 제시할 경우 정답으로 인정한다.

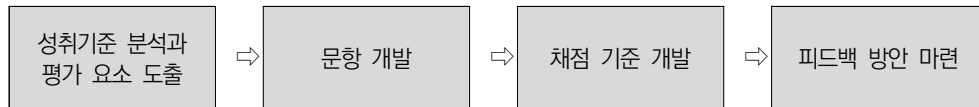
(4) 피드백 방안 마련

- 인간중심주의와 생태중심주의의 환경관을 통해 옳고 그름을 판단하는 것이라 아니라 각각의 환경관이 인간과 사회에 미치는 영향에 대해 살펴보고 자신의 환경관과 비교해 볼 수 있도록 지도해야 한다.
- 환경관에 관한 서술형 평가를 통하여 다양한 환경관에 대해 인식하고 각기 다른 환경관에 따른 사회의 변화에 대해 비교하여 환경과 인간의 관계를 탐색하게 하고자 한다. 또한 다양한 환경관과 환경과 인간의 관계에 대해 탐색하도록 한다.

② 평가도구 개발 과정 예시 자료: 수행평가(논술형)

※ 아래 예시는 고등학교 생태와 환경 2번 수행평가(논술형) 문항의 개발 과정임

■ 개발 과정 개요



■ 세부 개발 과정

(1) 성취기준 분석과 평가 요소 도출

- 성취기준 분석 및 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도) 확인
- 평가 요소 도출

성취기준		
[12생환01-03] 환경에 관한 윤리적 갈등 상황을 분석하여 현상을 바라보는 다양한 관점을 인식하고, 타인의 의견을 경청하며, 갈등 해결을 위한 책임감을 갖고 자신의 의견을 제시한다.		
↓		
범주	내용 요소	평가 요소
지식·이해	생명과 환경에 대한 윤리적 성찰	① 환경에 관한 갈등 상황인 '공유지의 비극'의 해결 방안 도출하기
과정·기능	환경에 대한 윤리적 쟁점 분석하기 환경과 인간의 바람직한 관계 성찰하기	② 도출된 해결 방안을 비판적으로 분석하기
가치·태도	환경의 변화와 훼손 등에 대한 민감성과 연민	

(2) 논술 과제 설정 및 문항 개발

- 평가 요소 상세화하여 평가 질문 구성
- 교수·학습 활동과 연계한 문항 개발



평가 요소	평가 질문 구체화	교수·학습 연계
① 환경에 관한 갈등 상황인 '공유지의 비극'의 해결 방안 도출하기	페르의 실험 가설을 이해하고, 공유지의 비극을 해소하기 위한 방안을 도출할 수 있는가?	페르의 사고 실험 과정을 학생들과 활동을 실시해 본 후 이를 바탕으로 공유지의 비극에 대해 개념을 설명하고, 공유지의 비극을 해결할 수 있는 다양한 방안을 삶 속에서 도출해 보도록 유도함.
② 도출된 해결 방안을 비판적으로 분석하기	공유지의 비극을 해결하는 방안의 문제점을 비판적으로 분석하고, 대안을 제시할 수 있는가?	공유지의 비극을 해결하는 방안이 갖고 있는 한계를 인식하고, 엘리너 오스트롬의 '공유의 비극을 넘어'를 다룬 영상과 유인물을 바탕으로 대안을 탐색함.

(3) 채점 기준 개발

- 성취기준별 성취수준에 따른 수행 정도의 차이를 반영한 채점 기준 개발

단계	설명
① 평가 요소 → 채점 요소	■ 페르의 공유지 비극 현상의 실험 가설 도출 ■ 페르의 공유지 비극 현상을 해결할 수 있는 3단계 방안 제시 ■ 페르의 공유지 비극 해결 방안의 문제점 도출
② 채점 요소별 점수(척도) 설정	■ 페르의 공유지 비극 현상의 실험 가설 도출 여부 1점 ■ 페르의 공유지 비극 현상을 해결할 수 있는 3단계 방안에 각 1점씩 3점 ■ 페르의 공유지 비극 해결 방안의 문제점 도출 여부 1점
③ 점수(척도)별 수행 특성 작성	■ 페르의 공유지 비극 현상의 실험 가설을 도출한다. ■ 페르의 공유지 비극 현상을 해결할 수 있는 3단계 방안을 제시한다. ■ 공유지 비극 해결 방안의 문제점을 다양한 관점으로 제시한다.
④ 점수(척도)별 예시 답안 작성	■ 페르의 공유지 비극 현상 실험의 가설은 "개인들이 공동의 이익을 위해 자원을 기여하는 상황에서, 그들 간의 신뢰와 협력은 초기에는 높게 유지될 수 있으나, 일부 참가자들이 무임승차 행위를 할 경우, 전체 집단의 기여도와 협력 정신이 점차 감소하게 될 것이다."이다. ■ 페르의 공유지 비극 현상을 해결할 수 있는 3단계 방안 제시 (1단계) 페르의 실험에서 공유지의 비극을 막기 위한 해결책은 누구든 이런 무임승차 하는 사람을 발견하면 신고할 수 있게 하는 것이다. (2단계) 단 신고를 할 때는 비용으로 1달러를 내게 했고, 고발을 당한 사람은 2달러의 벌금을 내게 했다. (3단계) 이렇게 모인 3달러는 기여액으로 모여져서 다시 모든 사람에게 공평히 배분되었다. ■ 페르의 공유지 비극 해결 방안의 문제점은 페르의 실험에서 제시된 신고 시스템은 비용을 수반하며, 이는 과도한 감시와 처벌이 공동체 내의 신뢰와 협력 정신을 약화시킬 수 있다는 것이다.
⑤ 채점 시 고려사항 제시	■ 교수학습 활동 및 제시문을 분석하여 도출한 유사한 내용은 정답으로 인정한다. ■ 공유지의 비극 현상을 해결할 수 있는 방안은 여러 가지가 있으나, 제시문으로 주고 있는 페르의 실험에 기초한 방안을 인정한다.

(4) 피드백 방안 마련

- 공유지의 비극 관련 논술형 평가를 위한 과정에서의 우리 주변의 다양한 환경관을 이해하고, 의사 결정 과정에서 생명과 환경에 대한 윤리적 성찰이 이루어질 수 있는 다양한 예시 사례를 제공한 후 논술형 평가 문항과 연계하여 평가한다.
 - 공유지의 비극을 전통적인 경제학의 관점에서 접근할 때, 발생할 수 있는 문제점을 이해하고, 한계를 극복하는 방안을 개인별 특성에 따라 개별화된 피드백을 제공하여 학생이 무엇을 알고 이해하며, 무엇을 할 수 있는지 성장과 관련지어 설명한다.
 - 논술형 평가의 결과를 단지 학생 수준을 진단하는 것에서 끝나는 것이 아니라, 자기 삶의 문제에 있어 환경관을 바탕으로 올바른 의사 결정을 할 수 있는 사고력을 성장시킬 수 있도록 한다.
-

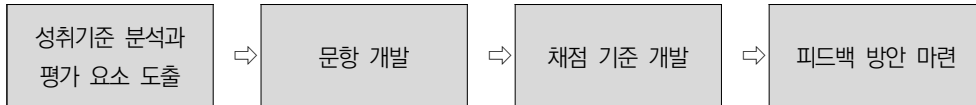


③

평가도구 개발 과정 예시 자료: 수행평가(구술·발표)

※ 아래 예시는 고등학교 생태와 환경 5번 수행평가(구술·발표) 문항의 개발 과정임

■ 개발 과정 개요



■ 세부 개발 과정

(1) 성취기준 분석과 평가 요소 도출

- 성취기준 분석 및 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도) 확인
- 평가 요소 도출
- 수행평가 수행 과제 설정

성취기준	
[12생환03-01] 물, 대기 등과 관련된 국내외 환경 문제와 쟁점을 상호 관련성 및 광역성 등과 관련지어 심층 탐구하고, 환경 문제와 쟁점이 환경 체계와 맺는 연결성을 파악한다.	
↓	
평가 요소	수행 과제
① 물 관련 국내 환경 문제와 쟁점을 상호 관련성과 관련지어 탐구	물 관련 환경 문제 사례를 상호 관련성과 관련지어 탐구하고 환경 체계와 맺는 연결성을 바탕으로 원인과 해결 방안 제시하기
② 환경 문제와 쟁점이 환경 체계와 맺는 연결성 파악	

(2) 수행 과제 설정 및 (하위) 문항 개발

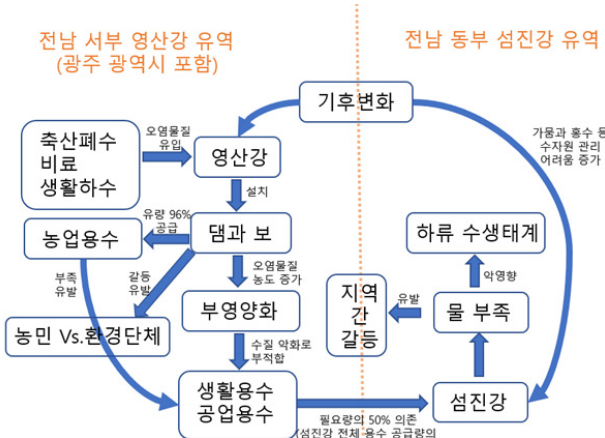
- 평가 요소 상세화하여 수행 과제의 하위 문항 작성
- 교수·학습 활동과 연계한 수행 과제 개발

평가 요소	하위 문항 작성	교수·학습 연계
① 물 관련 국내 환경 문제와 쟁점을 상호 관련성과 관련지어 탐구	국내 물 환경 문제에 관련된 요소는 무엇이며 어떻게 상호작용하는가?	환경 문제의 상호 관련성을 예를 들어 설명하고, 국내 물 환경 문제 사례에 직접 적용해 탐구하는 기회를 제공함. 해당

② 환경 문제와 쟁점이 환경 체계와 맺는 연결성 파악	환경 문제가 환경 체계와 맺는 연결성을 고려했을 때 근본적인 원인과 해결 방안은 무엇일까?	환경 문제가 환경 체계와 맺는 연결성에 대한 이해를 바탕으로 근본적인 원인을 파악하고 해결 방안을 도출할 수 있도록 지도함.
-------------------------------------	--	--

(3) 채점 기준 개발

- 성취기준별 성취수준에 따른 수행 정도의 차이를 반영한 채점 기준 개발

단계	설명
① 평가 요소 → 채점 요소	■ 기사 검색 및 출처 제시 ■ 마인드맵 그리기 ■ 상호관련성 적용하여 설명하기 ■ 환경체계와 맺는 연결성을 고려한 원인과 해결 방안 제시하기
② 채점 요소별 점수(척도) 설정	■ 기사 검색 및 출처 제시 2점 ■ 마인드맵 그리기 4점 ■ 상호관련성 적용하여 설명하기 1점 ■ 환경 체계와 맺는 연결성을 고려한 원인과 해결 방안 제시하기 3점
③ 점수(척도)별 수행 특성 작성	■ 한 가지 문제 사례에 관한 복수의 뉴스 기사를 찾고 출처 정보를 완전하게 제시한다. ■ 물 환경 문제 사례에 관련된 주요 요소와 요소 간 상호 작용을 정확하게 파악하고 마인드맵을 활용해 충실하게 정리한다. ■ 상호 관련성 개념을 마인드맵에 적절히 적용하여 설명한다. ■ 환경 문제가 환경 체계와 맺는 연결성을 고려하여 원인과 해결 방안을 논리적으로 도출하고 설명한다.
④ 점수(척도)별 예시 답안 작성	■ 기사 검색 및 출처 제시 - 심화되는 '물 패권' 난항 겪는 '물 관리 거버넌스'/ 무등일보/ 2023.09.16. - 수량·수질의 통합관리로 영산강을 되살리자/ 전남일보/ 2018.08.09. ■ 마인드맵 그리기 



	■ 상호관련성 적용하여 설명하기 전남 지역 물 분쟁은 사회 체계(담과 보 등 인공구조물 설치 및 운영을 통한 각종 용수 활용과 수질 오염물질 배출을 포함한 인간 활동)와 지구 생태계(물 순환, 하천 생태계와 자정능력, 기후시스템) 간의 복잡한 상호작용을 보여준다. ■ 상호연결성을 고려한 원인과 해결 방안 제시하기 섬진강 유역의 물 부족은 섬진강 용수 공급량의 80%를 대도시가 있는 영산강 지역에 공급하면서 발생한 것이다. 영산강 지역의 생활용수와 공업용수를 영산강에서 얻을 수 없는 이유는 저장 용수를 대부분을 농업용수에 활용하고 있고, 수질오염 유입 관리 부실과 인공구조물로 인한 부영양화로 수질도 부적합하기 때문이다. 하지만 영산강 수계의 보 등 인공구조물 해체의 효과는 부영양화 지역을 하류로 옮기는 효과에 불과하다는 연구 결과가 있는 등 논란이 있다. 따라서, 영산강 유역 비점오염원에 대한 효과적인 관리를 통한 영양물질 유입을 줄이는 것이 필요하다. 또한 기후변화로 인한 지역 강수량과 온도 변화를 지속적으로 모니터링하며 예측 역량을 강화하고 담과 보의 효과적인 수질 관리 방안 및 해체에 대한 보다 지속적인 연구와 실천이 이루어져야 한다. 영산강의 용수 배분 시스템도 개선하여 지역의 수자원 이용 자립도도 개선해야 한다.
⑤ 채점 시 고려사항 제시	■ 마인드맵의 요소와 상호작용을 풍부하게 구성하지 못했더라도 해당 환경 문제의 핵심 내용이 포함되었다면 정답으로 인정함. ■ '상호연결성을 고려한 원인과 해결 방안 제시하기'는 지구 생태계와 사회 체계의 상호작용 고려 내용에 대한 논리적인 서술, 적절한 원인 진단, 해결 방안 제시 각각에 대해 1점씩 부분 점수 인정함.

(4) 피드백 방안 마련

- 채점 결과를 바탕으로 학생들이 물 관련 국내 환경 문제 사례를 다룬 기사들을 체계적으로 검색하고, 한 가지 사례에 관한 복수의 기사를 비교함으로써 다양한 관점과 정보를 통합적으로 이해하고, 해당 환경 문제가 환경 체계와 맺는 연결성을 분석하여 원인과 해결 방안을 제시할 수 있는지 평가한다.
- 국내 물 환경 문제 사례를 상호 관련성과 관련지어 탐구하고 환경 체계의 상호작용을 고려하여 원인과 해결 방안을 제시하는데 필요한 지식·이해, 과정·기능 중 부족한 부분이 무엇인지 파악하여 개별화된 피드백을 제시한다.
- 학생 수준에 따라 수행 과제 수준을 조정한 학습자료나 적절한 도움을 제공함으로써 성취수준을 향상할 수 있도록 지도한다.

Ⅱ. 성취수준 활용

1. 성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거
2. 성취수준 활용 방안



2022 개정 교육과정에 따른
중학교 환경과 성취수준

II 성취수준 활용

1 성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거

성취기준은 수업 및 평가의 근거로서의 역할을 하지만 성취기준 자체는 도달 정도에 대한 정보가 부족하여 추가적으로 성취수준에 대한 정보가 필요하다. 교사는 성취수준에 대한 일관된 이해를 가지고 수업과 평가를 계획하고 운영해야 하는데 성취기준별 성취수준이나 영역별 성취수준은 이러한 이해와 개념화에 도움을 줄 수 있다.

성취기준별 성취수준은 각 성취기준에 도달한 정도를 해당 교과목 평정 단계에 따라 구체화하여 제시한 것으로 성취기준별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있다. 영역별 성취수준은 해당 교과목의 영역별로 도달할 목표를 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)에 따라 제시한 것으로 교과목 전체 수준에서 각 범주별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있다.

- **성취기준별 성취수준**은 각 성취기준에 도달한 정도를 해당 교과목 평정 단계에 따라 구체화하여 제시한 것으로 성취기준별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있음.
- **영역별 성취수준**은 해당 교과목의 영역별로 도달할 목표를 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)에 따라 제시한 것으로 교과목 전체 수준에서 각 범주별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있음.

이러한 성취수준은 수업 설계와 평가 문항 제작에서 도달 정보나 목표를 개념화할 때도 근거가 된다. 교사 간 유사한 수준에 대한 개념을 가질 수 있도록 도움을 준다. 이때 수준 구분에 대한 유연성은 열어두되, 수준에 대한 교사 간 해석의 폭을 최대한 좁혀 교육과정 범위 내에서 수업과 평가가 실행되도록 하기 위함이다. 성취수준은 국가 수준에서 해당 교과 수행의 질 관리 및 교육과정 평가(피드백 정보 해석)를 위한 기준 역할을 할 수도 있어 궁극적으로 성취수준에 대한 정보 제공 및 국가 교육과정 질 관리에 기여한다고 볼 수 있다.

2 성취수준 활용 방안

가. 학기 단위 성취수준 개발의 근거로 활용

성취기준별·영역별 성취수준은 학기 단위 성취수준을 개발할 때 근거로 활용된다. 학기 단위 성취수준은 한 학기의 교수·학습이 끝났을 때 해당 학기에서 다루는 교과목의 성취기준들에 도달한 정도를 나타낸 것으로, 한 학기 내 성취기준들을 포괄하는 전반적인 특성을 5수준(A~E) 또는 학교급, 교과에 따라 3수준(A~C)으로 구분하여 진술한 것이다.



학교에서의 학생 평정은 학기 단위로 이루어지므로, 성취평가제에 의한 학기별 성취도 평정을 위해서는 평정의 근거가 되는 학기 단위의 성취수준 개발이 필요하다. 이때 초등학교에서도 준거참조평가를 실시하고 있으므로, 학기별로 수업 설계 시 학기 단위 성취수준을 활용하며, 평가의 준거를 세우고 이에 따라 학생의 수준을 가늠한다는 차원에서 학기 단위 성취수준을 개발할 필요가 있다.

학기 단위 성취수준은 크게 다음의 역할을 할 수 있다.

첫째, 한 학기 수업을 통해 각 수준의 학생들이 도달해야 할 목표가 되기에 수업의 준거가 된다.

둘째, 한 학기 동안의 성취기준에 대한 도달 정도를 평가할 때 미리 설정한 학기 단위 성취수준은 평가 활동의 준거가 된다.

셋째, 학생들이 무엇을 알고 할 수 있는지 기술하기에 개별 학생의 평가 결과를 보고하고 기록하는 준거가 된다.

나. 학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용

성취기준별·영역별 성취수준은 학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용될 수 있다.

구체적으로 우선, 학생 맞춤형 수업 설계에 활용될 수 있다. 2022 개정 교육과정은 학생 개별화 맞춤형 수업을 강조하고 있다. 이러한 취지에 따라 학생 맞춤형 수업을 설계하기 위해서 학생 수준에 맞는 진단과 학습 지원이 필요하다.

다음으로, 기초학력 보장 지도에 활용될 수 있다. 교육부의 공교육 경쟁력 제고 방안¹⁾에 의하면, 책임교육학년제(초3, 중1) 도입 및 맞춤형 학업성취도 자율평가 대상 확대에 따라 학력 진단이 강화되고 모든 학년에서 성취수준에 기반한 개별화 학습이 지원된다. 기존 기초학력 미달 학생에서 중·하위 수준 학생까지 책임교육을 지원할 예정이다.¹⁾ 제1차 기초학력 보장 종합계획(2023-2027), 기초학력보장법 및 시행령이 제정되어²⁾ 기초학력 보장에 대한 국가 책무성과 진단을 통한 체계적 학습 지원의 법적 근거가 마련되었다. 초·중학교 국어, 수학, 사회, 과학, 영어(초1~중3)에서 최소한의 성취기준이 제시되고 이는 기초학력 진단 및 학습 지원에 활용되는데 최소한의 성취기준과 성취기준별 성취수준이 연계될 수 있다.

다. 평가 도구 제작 및 채점 기준 설정의 근거로 활용

1) 평가 도구 제작의 근거로 활용

우선, 성취기준을 분석하여 성취기준에 도달하기 위한 과정에서 필요한 능력을 평가 요소의 형태로 구체화하고, 평가 요소를 가장 적합하게 평가할 수 있는 평가 방법을 선정한다. 성취기준을 분석하여 평가 방법을 선정한 다음, 학기 단위로 평가 계획서를 작성한다.

이때 ‘평가 요소’란 교육과정 성취기준 도달의 증거로 학생들이 보여주기를 기대하는 핵심 내용을 구체적으로 기술한 평가 내용을 의미한다. 평가 요소는 성취기준을 분석하여 해당 성취기준에의 도달 정도를 판단하기 위해서 어떠한 내용을 평가해야 하는지를

1) 교육부. (2023). 공교육 경쟁력 제고 방안. 교육부 보도자료(2023.6.21.).

2) 교육부. (2022). 제1차 기초학력 보장 종합계획(2023-2027). 교육부 보도자료(2022.10.11.).



기준으로 작성한다. 평가 요소는 평가의 목표와 특성을 고려하여 교육과정 성취기준에서 도출하며, 학생들의 수행 정도를 판단할 수 있도록 지식, 기능, 태도와 같은 구체적인 내용으로 기술한다.

2) 채점 기준 설정의 근거로 활용

성취수준은 수행평가(또는 서·논술형 문항) 도구 제작 및 채점 기준 설정의 근거로 활용된다.

채점 기준을 설정할 때에는 모든 성취수준(A~E)을 평가할 수 있도록 수행평가 과제(또는 서·논술형 문항) 및 채점 기준을 개발한다. 모든 성취수준의 학생들이 수행할 수 있는 과제로 문항을 구성할 필요가 있다.

라. 성취 결과 산출 및 보고의 근거로 활용

성취기준별/영역별 성취수준과 이를 활용하여 개발된 학기 단위 성취수준을 토대로 학생의 성취수준을 산출한다. 분할점수 설정과 평가 시행이 완료되면 지필평가와 수행평가 점수를 합산하여 성취율에 따라 학생의 성취도를 산출한다. 즉, 개별 학생에 대해 A~E 또는 A~C의 성취수준을 산출하게 되는 것이다. 분할점수와 관련하여 중학교는 고정분할점수를 적용한다.

성적 산출 결과를 보고할 경우에는 학기 단위 성취수준과 연계하여 학생의 실제 수행 능력 진술한다. 각 성취수준에 해당하는 학생이 무엇을 알고 할 수 있는지의 교수·학습 정보를 보고한다. 개별 학생이 알고 할 수 있는 것을 기술할 때는 미리 진술한 학기 단위 성취수준을 중심으로 개별 학생의 수행 능력을 진술한다.

이러한 정보를 학생에게 피드백 할 필요도 있다. 피드백은 학생의 학습 상태에 대한 정보를 제공하여 학생의 학습과 성장을 지원하는 전체적인 과정이다. 학생의 교육 목표 도달도를 확인하고 교수·학습 개선에 활용할 수도 있다. 피드백은 점수나 성취도를 알려주거나 정답 여부를 알려주는 것에서부터 학생 개별 강약점이나 추후 학습 방향, 성장 정도 등을 알려주는 등 다양한 유형이 있다.

Ⅲ. 중학교 환경과 성취수준

1. 성취기준별 성취수준
2. 영역별 성취수준
3. 예시 평가 도구



2022 개정 교육과정에 따른
중학교 환경과 성취수준

III

중학교 환경 성취수준

1

성취기준별 성취수준

(1) 환경과 인간

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9환01-01] 일상생활이 환경에 미치는 영향과 환경이 일상생활에 미치는 영향을 조사하여 인간과 환경의 관계를 탐색하고, 환경에 대한 우리의 역할과 책임을 인식한다.	A	우리의 일상생활과 환경의 상호작용을 조사하여 사례를 제시하고 인간과 환경의 관계를 전체적으로 탐색할 수 있고, 환경에 대한 우리의 역할과 책임을 인식한다.
	B	우리의 일상생활과 환경의 상호작용을 조사하여 인간과 환경의 관계를 탐색할 수 있고, 환경에 대한 우리의 역할이 필요함을 이해할 수 있다.
	C	일상생활과 환경이 서로 영향을 미치고 있음을 이해하고 환경에 대한 우리의 역할이 있음을 안다.
[9환01-02] 환경 갈등 상황에서 환경에 대한 자신의 관점과 의견을 제시하고, 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하여 환경과 인간의 관계를 탐색한다.	A	환경 갈등 상황에서 환경에 대한 자신의 관점과 의견을 구체적으로 제시하고, 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하여 환경과 인간의 관계를 전체적으로 탐색할 수 있다.
	B	환경 갈등 상황에서 환경에 대한 자신의 관점과 의견을 부분적으로 제시하고, 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하여 환경과 인간의 관계를 탐색할 수 있다.
	C	환경 갈등 상황에서 환경에 대한 자신의 의견을 부분적으로 제시하고, 환경을 바라보는 다양한 관점을 구분할 수 있다.
[9환01-03] 오감을 활용해 자연을 체험하고, 자연의 아름다움이나 변화, 훼손 등에 대한 생각과 감정을 다양한 방법으로 표현한다.	A	오감을 활용해 자연을 체험하며, 자연의 아름다움이나 변화, 훼손 등을 직접 경험하고 자신의 생각과 감정을 다양한 방법으로 표현하여 공유·소통할 수 있다.
	B	오감을 활용한 자연체험 활동 후, 자연의 아름다움이나 변화, 훼손 등에 대한 자신의 생각과 감정을 다양한 방법으로 표현할 수 있다.
	C	오감을 부분적으로 활용해 자연을 체험하고, 자연의 아름다움이나 변화, 훼손 등에 대한 자신의 생각과 감정을 말할 수 있다.
[9환01-04] 학교나 지역 환경 탐사를 통해 지역과 나의 관계를 이해하고, 탐사 결과를 다양한 매체와 방법으로 제시한다.	A	학교나 지역의 환경 관련 시설과 장소를 탐구하는 환경 프로젝트를 구성하여 수행하며, 주변 환경과 자신의 관계의 의미를 탐색하여 이해하고, 탐사 결과를 다양한 매체와 방법을 통해 공유할 수 있다.
	B	학교나 지역의 환경 관련 시설과 장소를 탐구하는 환경 프로젝트에 참여하고, 주변 환경과 자신의 관계의 의미를 알고, 탐사 결과를 다양한 방법으로 표현할 수 있다.
	C	학교나 지역의 환경 관련 시설과 장소를 탐구하는 환경 프로젝트 결과를 확인하고, 주변 환경과 자신의 관계의 의미에 대해 표현할 수 있다.



(2) 환경 체계

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9학02-01] 생태계 구성 요소인 물, 대기, 토양, 생물이 지구 생태계의 유지에 기여하는 역할과 특징을 살펴보고, 이를 통해 지구 생태계 구성 요소의 상호 작용을 파악한다.	A	물, 대기, 토양, 생물이 지구 생태계의 유지에 기여하는 역할과 특징을 조사하고, 둘 이상의 요소가 상호 작용하는 사례를 통해 지구 생태계 구성 요소의 상호 작용을 파악할 수 있다.
	B	물, 대기, 토양, 생물이 지구 생태계의 유지에 기여하는 역할과 특징을 설명하고, 이를 통해 지구 생태계 구성 요소의 상호작용을 파악할 수 있다.
	C	물, 대기, 토양, 생물이 지구 생태계의 유지에 기여하는 역할을 이해하고, 이를 통해 지구 생태계 구성 요소가 서로 영향을 줄 수 있음을 인식한다.
[9학02-02] 지구 생태계 구성 요소와 인간 사회의 상호 작용 사례를 지역적, 지구적 차원에서 찾아보고, 환경의 다양한 수준에 미치는 영향과 시간의 흐름에 따른 변화를 추론한다.	A	지구 생태계와 인간 사회가 지역적, 지구적 차원에서 서로 영향을 주고 받는 사례를 찾아 분석하고, 환경의 다양한 수준에 미치는 영향과 시간의 흐름에 따른 변화가 전체 시스템에 미치는 영향을 예측하여 설명할 수 있다.
	B	지구 생태계와 인간 사회가 서로 영향을 주고 받는 사례를 비교하고, 환경의 다양한 수준에 미치는 영향과 시간의 흐름에 따른 변화를 추측하고 설명할 수 있다.
	C	지구 생태계와 인간 사회가 서로 영향을 주고 받는 사례를 찾고, 환경의 다양한 수준에 미치는 영향과 시간의 흐름에 따른 변화를 인식한다.
[9학02-03] 환경은 물, 대기, 토양, 생물로 구성된 지구 생태계와 정치·경제·문화·법과 제도 등 인간 사회의 상호 작용을 기반으로 다양성과 복잡성을 가진 시스템임을 탐구한다.	A	지구 생태계와 인간 사회 간의 상호작용을 탐구하여, 환경이 다양성과 복잡성을 가진 시스템임을 다양한 예를 들어 설명할 수 있다.
	B	지구 생태계와 인간 사회 간의 상호작용을 조사하여, 환경이 다양성과 복잡성을 가진 시스템을 말할 수 있다.
	C	환경이 지구 생태계와 인간 사회로 구성되어 있음을 이해하고, 다양하고 복잡한 상호작용이 일어나고 있음을 인식한다.

(3) 환경 문제와 쟁점

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9학03-01] 지구 생태계의 구성 요소와 관련된 환경 문제를 조사하여 그 문제의 특성을 파악하고, 환경 문제의 발생 원인과 영향을 사회, 문화, 경제 등 여러 측면을 고려하여 분석하고 추론한다.	A	물, 대기, 토양, 생물과 관련된 환경 문제를 조사하여 다각도로 그 문제의 특성을 구체적으로 파악하고, 환경 문제의 발생 원인과 영향을 사회, 문화, 경제 등 여러 측면을 고려하여 분석하고 추론할 수 있다.
	B	물, 대기, 토양, 생물과 관련된 환경 문제를 조사하여 그 문제의 특성을 파악하고, 환경 문제의 발생 원인과 영향을 사회, 문화, 경제 등 여러 측면을 고려하여 추론할 수 있다.
	C	물, 대기, 토양, 생물과 관련된 환경 문제의 발생 원인과 영향이 사회, 문화, 경제 등 여러 측면과 연결되어 있음을 분석할 수 있다.

[9환03-02] 신·재생 에너지, 핵발전, 자원 재활용과 쓰레기 처리 등 에너지 이용 및 자원 순환과 관련된 문제를 탐구하는 과정을 계획하여 수행하고, 관련된 요소 간의 상호작용을 분석한다.	A	에너지 이용 및 자원 순환과 관련된 문제 및 쟁점을 탐구하는 과정을 주체적으로 계획하여 수행하고, 환경, 사회, 문화, 경제 등의 측면을 고려하여 에너지 이용 및 자원 순환 문제와 관련된 요소 간의 상호작용을 분석할 수 있다.
	B	에너지 이용 및 자원 순환과 관련된 문제를 탐구하는 과정을 계획하여 수행하고, 환경, 사회, 문화, 경제 등의 측면을 고려하여 에너지 이용 및 자원 순환 문제와 관련된 요소를 분석할 수 있다.
	C	에너지 이용 및 자원 순환과 관련된 문제를 탐구하여 환경, 사회, 문화, 경제 등 관련된 요소를 말할 수 있다.
[9환03-03] 환경 문제의 원인과 영향을 데이터로 조사하고, 관련 쟁점과 해결 방안을 탐구한다.	A	환경 문제의 원인과 영향을 데이터를 기반으로 조사하여 충분한 사례와 객관적이고 타당한 근거를 바탕으로 다양한 관점에서 관련 쟁점 및 해결 방안을 탐구할 수 있다.
	B	환경 문제를 데이터를 기반으로 조사하고 다양한 관점에서 관련 쟁점과 해결 방안을 탐구할 수 있다.
	C	제시된 데이터를 기반으로 조사한 환경 문제 탐구활동 결과를 통해 관련 쟁점을 논의할 수 있다.
[9환03-04] 지역 환경 문제가 지구 환경 문제와 어떻게 연결되어 있으며, 지구 생태계의 구성 요소 중 어떤 것과 관련이 있는지 파악하고, 지속가능성과 형평성을 고려하여 해결 방안을 제시한다.	A	지역 환경 문제와 지구 환경 문제의 연결성을 지구 생태계의 관점에서 관련성을 파악하고, 지속가능성과 형평성을 고려하여 환경 문제에 대한 책임 의식을 가지고 해결 방안을 제시할 수 있다.
	B	지역 환경 문제와 지구 환경 문제의 연결성을 지구 생태계의 관점에서 파악하고 해결 방안을 제시할 수 있다.
	C	지역 환경 문제와 지구 환경 문제가 서로 연결되어 있으며 이를 해결하기 위한 방안을 부분적으로 제시할 수 있다.

(4) 기후위기와 기후행동

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9환04-01] 지구 역사와 함께 기후가 어떻게 변화해 왔고 전망되는지 이해하고 현재의 기후위기 상황을 인식한다.	A	지구 역사에 따른 기후변화의 흐름을 이해하여 전망을 추측해 보고, 현재의 기후위기 상황을 진술할 수 있다.
	B	지구 역사에서 기후가 어떻게 변화하였는지 이해하고, 현재의 기후위기 상황을 인식한다.
	C	지구 역사에서 기후가 변화해 왔음을 이해하고, 현재의 기후위기 상황을 인식한다.
[9환04-02] 생물다양성 감소 등 기후변화의 영향과 피해, 갈등과 불평등에 관한 사례를 탐구하고, 사람과 자연이 겪는 고통에 공감하며 지구 공동체의 관점에서 기후변화 피해를 줄이는 방법을 제시할 수 있다.	A	기후변화의 영향과 불평등에 관한 다양한 사례를 조사하고, 기후변화 피해로 인한 사람과 자연이 겪는 고통에 공감하며 지구 공동체의 관점에서 기후변화 피해를 줄이는 방법에 대해 토의할 수 있다.
	B	기후변화의 영향과 불평등에 관한 사례를 통해 사람과 자연이 겪는 고통을 인식하고 지구 공동체의 관점에서 기후변화 피해를 줄이는 방법을 제시할 수 있다.



줄이는 방법을 토의한다.	C	기후변화의 영향으로 인해 사람과 자연이 겪는 피해와 피해를 줄이는 방법을 말할 수 있다.
[9환04-03] 온실가스의 종류와 특성을 알아보고, 온실가스 배출원과 배출량을 비교하여 인간 활동이 기후변화에 끼친 영향을 파악한다.	A	일상생활 속 온실가스의 종류와 특성을 조사하고 온실가스 배출원과 배출량을 비교하여 인간 활동이 기후변화에 끼친 영향을 다각도로 분석할 수 있다.
	B	일상생활 속 온실가스의 종류와 특성을 조사하고 인간 활동이 기후변화에 끼친 영향을 설명할 수 있다.
	C	인간 활동으로 발생한 온실가스가 기후변화에 끼친 영향을 말할 수 있다.
[9환04-04] 지속가능한 미래를 위한 기후위기 대응 방향을 토의하고, 개인적·지역적·국가적 차원의 기후행동 사례를 탐구한다.	A	지속가능한 미래를 위한 기후위기 대응 방향에 대해 토의하고, 개인적·지역적·국가적 차원의 기후행동 사례를 탐구할 수 있다.
	B	지속가능한 미래를 위한 기후위기 대응 방향에 대해 토의하고, 개인적·지역적·국가적 차원의 기후행동 사례를 말할 수 있다.
	C	지속가능한 미래를 위한 기후위기 대응 방향을 고려하여 개인적 차원의 기후행동 사례를 말할 수 있다.
[9환04-05] 학교와 지역에서 실천할 수 있는 기후행동을 계획하고 참여하며 그 결과를 성찰한다.	A	학교와 지역에서 실천할 수 있는 기후행동을 계획하고 참여하며 그 결과를 평가하고 성찰할 수 있다.
	B	학교와 지역에서 실천할 수 있는 기후행동을 계획하고 참여할 수 있다.
	C	학교와 지역에서 실천할 수 있는 기후행동에 참여할 수 있다.

(5) 지속가능성과 시민 참여

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9환05-01] 지속가능성의 의미를 이해하여 주거, 교통, 먹거리, 소비 등 일상생활에서 지속가능발전의 사례를 찾아보고, 창의적·개방적 태도로 지속가능한 미래 모습을 구상해 보며 자신의 견해를 제시한다.	A	주거, 교통, 먹거리, 소비 등 일상생활에서 지속가능발전의 사례를 찾아 지속가능성의 의미를 설명하고, 지속가능한 미래 모습에 대한 자신의 견해를 창의적·개방적 태도를 바탕으로 제시할 수 있다.
	B	주거, 교통, 먹거리, 소비 등 일상생활에서 지속가능발전의 사례를 찾을 수 있고, 지속가능한 미래 모습에 대한 자신의 견해를 제시할 수 있다.
	C	주거, 교통, 먹거리, 소비 등 일상생활에서 지속가능발전의 사례를 찾을 수 있다.
[9환05-02] 생태시민의 의미와 역할을 이해하여 미래 세대와 비인간 존재에 대한 배려와 존중이 필요함을 인식하고 배려의 대상과 범위에 대해 토의한다.	A	생태시민의 의미와 역할을 이해하여 성찰과 통찰을 통해 미래 세대와 비인간 존재에 대한 배려와 존중이 필요함을 인식하고, 토의 과정에서 배려의 대상과 책임의 범위에 대해 자신의 의견을 제시할 수 있다.
	B	생태시민의 의미를 말하고 미래 세대와 비인간 존재를 배려하고 존중해야 할 필요성을 인식한다.
	C	생태시민의 의미와 역할을 말할 수 있다.
[9환05-03] 환경 정의 측면	A	환경 정의를 이해하고 자신이 살고 있는 마을이나 지역을 지속가능한 사회로

에서 자신이 살고 있는 마을이나 지역에 적용할 수 있는 지속가능한 사회를 위한 개인적·사회적 실천 방안을 조사하여 참여해 보고, 실천 방안을 평가한다.		만들기 위한 개인적·사회적 실천 방안을 조사하여 참여해 보고, 실천 방안을 평가할 수 있다.
	B	환경 정의를 이해하고 자신이 살고 있는 마을이나 지역을 지속가능한 사회로 만들기 위해 실천할 수 있는 개인적·사회적 방안을 조사할 수 있다.
	C	자신이 살고 있는 마을이나 지역에 적용할 수 있는 지속가능한 사회를 위한 실천 방안을 나열할 수 있다.

2 영역별 성취수준

영역	영역별 성취수준		
(1) 환경과 인간	P	지식·이해	다양한 환경관을 바탕으로 환경과 인간의 관계를 인식하고, 지역환경과 나의 관계를 이해한다.
		과정·기능	환경에 대한 다양한 관점 및 환경과 인간의 관계를 파악하고, 자연에 대한 느낌과 경험을 표현할 수 있다.
		가치·태도	환경과 생명에 대한 관심을 바탕으로 감수성과 책임감을 갖는다.
(2) 환경 체계	P	지식·이해	환경 체계의 의미와 복잡성을 이해하고 인간 활동이 지구 생태계에 미치는 영향을 인식한다.
		과정·기능	환경 체계 구성 요소의 특징과 요소 간 상호 작용을 파악한다.
		가치·태도	환경 체계 내 자연과 문화 다양성의 가치를 인식하고 부분뿐 아니라 전체를 바라보는 인식과 태도를 갖는다.
(3) 환경문제와 쟁점	P	지식·이해	환경 문제는 지구 생태계 및 사회 체계와 연결되어 있음을 이해하고, 지속가능성과 형평성을 고려한 해결 방안이 필요함을 인식한다.
		과정·기능	환경 체계 내 여러 요소 간 상호작용을 고려하여 탐구 계획을 세우고, 이를 토대로 환경 문제 해결을 위한 구체적인 실천에 참여할 수 있다.
		가치·태도	환경 문제에 대한 인간의 책임을 인식하고, 해결을 위한 환경 행동 의지를 갖는다.
(4) 기후위기와 기후행동	P	지식·이해	기후변화의 영향으로 사람과 자연이 겪는 피해를 인식하고, 인간의 활동이 기후변화에 영향을 주고 있음을 안다.
		과정·기능	기후변화 대응 사례를 조사하고 학교와 지역의 기후행동 실천에 참여한다.
		가치·태도	기후변화 영향으로 사람과 자연이 겪는 피해에 공감하며 기후행동 실천



			의지를 갖는다.
(5) 지속가능성과 시민 참여	P	지식·이해	지속가능성의 의미와 필요성을 알고, 이를 바탕으로 지속가능한 사회와 환경정의를 이해함으로써, 생태시민으로서의 의미와 역할을 인식한다.
		과정·기능	지속가능한 미래를 꿈꾸며 상호 소통하는 과정에서 배려의 대상과 범위를 토의하고, 이를 통해 개인적, 사회적 환경 실천에 참여하며 그 효과를 평가할 수 있다.
		가치·태도	미래 세대와 비인간 존재에 대한 배려를 바탕으로, 지속가능한 사회를 위한 책임감과 실천 의지를 갖추고, 지속가능한 미래를 구현하기 위한 창의성과 개방성을 갖는다.

3 예시 평가 도구

가. 예시 평가 도구 개요

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
환경-1	(1) 환경과 인간	[9환01-02]	서술형	• 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하기 • 환경관이 사회에 미치는 영향 예측하기
환경-2	(1) 환경과 인간	[9환01-02]	서술형	• 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하기 • 환경과 인간의 관계 탐색하기
환경-3	(1) 환경과 인간	[9환01-03]	논술형	• 자연의 아름다움이나 변화, 훼손 인식하기 • 자연환경의 변화에 대한 생각과 감정 표현하기
환경-4	(2) 환경의 체계	[9환02-02]	서술형	• 지구 생태계와 인간 사회 상호작용 사례 이해하고 특징 구별하기
환경-5	(3) 환경 문제와 쟁점	[9환03-01]	서술형	• 사례를 통한 환경 문제의 특성 및 영향 파악하기
환경-6	(3) 환경 문제와 쟁점	[9환03-03]	서술형	• 환경 문제 해결의 원칙과 방안 제시하기
환경-7	(4) 기후위기와 기후행동	[9환04-01]	서술형	• 인간의 활동으로 인한 앞으로의 기후변화를 전망하고 분석하기
환경-8	(4) 기후위기와 기후행동	[9환04-04]	서술형	• 기후위기 대응을 위해 노력할 점 서술하기 • 개인, 지역, 국가 차원의 기후행동 사례 제시하기
환경-9	(5) 지속가능성과 시민 참여	[9환05-01]	논술형	• 지속가능한 발전의 관점에서 카카오 재배의 문제점 분석하기 • 지속가능하고 형평성을 고려한 해결 방안 제시하기
환경-10	(5) 지속가능성과 시민 참여	[9환05-03]	구술·발표	• 플라스틱 쓰레기의 생태계와 인체 영향 알아보기 • 플라스틱 재활용 비율을 높이는 방법 제안하기



나. 예시 평가 도구

(1) 환경-1

1. 평가 도구 개요

학교급	중학교	과목	환경		
학년군	1~3학년군	영역	환경과 인간		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[9환01-02] 환경 갈등 상황에서 환경에 대한 자신의 관점과 의견을 제시하고, 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하여 환경과 인간의 관계를 탐색한다.		A	환경 갈등 상황에서 환경에 대한 자신의 관점과 의견을 구체적으로 제시하고, 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하여 환경과 인간의 관계를 전체적으로 탐색할 수 있다.		
		B	환경 갈등 상황에서 환경에 대한 자신의 관점과 의견을 부분적으로 제시하고, 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하여 환경과 인간의 관계를 탐색할 수 있다.		
		C	환경 갈등 상황에서 환경에 대한 자신의 의견을 부분적으로 제시하고, 환경을 바라보는 다양한 관점을 구분할 수 있다.		
평가 과제	• 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하기				
평가 요소	• 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하기 • 환경관이 사회에 미치는 영향 예측하기				
평가 도구 유형	서술형	성취수준	B	배점	6
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 이 문항은 성취수준 B에 해당하는 문항으로, 학생들이 환경관의 종류와 각각의 특징을 파악하고, 영상에 등장하는 인물의 대사나 행동을 분석하여 환경관을 분류할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. 이 문항을 통해 인간중심주의와 생태중심주의 환경관의 특징을 이해하고 말이나 행동을 기반으로 환경관이 드러나는 상황을 파악할 수 있는지를 평가하고자 한다. • 환경에 대한 다양한 관점 비교를 통하여 환경과 인간의 바람직한 관계에 대해 인식하고, 자신과 다른 관점에 대해 포용하는 태도를 갖도록 한다. • 성취수준 B 수준에 해당하는 학생들이 무엇을 모르고 있는지 파악하고 도움을 주기 위해 환경관의 특징과 각각의 환경관이 사회에 미치는 영향의 사례를 정리하여 제공한다.				

서술형

...

※ 영상을 보고 주어진 활동을 수행하시오. (제시영상: 겨울왕국2)



(활동내용) 영화속 등장인물의 환경관 분석

활동1. 영화 속 등장인물 중 인간중심주의 또는 생태중심주의 환경관을 가진 인물을 선택하여 환경관을 분류하고, 어떤 장면에서 각각의 환경관이 드러나는지 구체적인 상황(대사, 행동)을 기술하시오.

활동2. 환경관의 변화가 있는 인물을 선택하여 어떤 환경관으로 바뀌는지 상황과 함께 기술하시오.

활동3. 각각의 환경관이 사회에 주는 영향에 대해 설명하시오.

[illegible]

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
수 1-1	등장인물 환경관 분석	2점	등장인물 1명을 정하고 환경관이 드러나는 대사나 행동에 대해 정확히 설명한다(2가지 요소-등장인물 1명의 환경관, 대사나 행동)
			예시 답안 1 루나드왕: ①인간중심주의 환경관, ②자연을 이용하여 노닐드라족에게 댐을 건설해주고 지반을 약하게 하여 자연을 의지해 살아가는 노닐드라족이 자신의 말을 듣게 하려고 한다고 말하였다.
			예시 답안 2 노닐드라 지도자: ③생태중심주의 환경관, ④자연의 섭리에 대한 인정과 대사 중 “자연은 말하고, 우리는 듣습니다”라는 대사를 통해 자연과 어우러져 살아가려는 모습을 보이고 있다.
		1점	위 2가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다. 예시 답안 2점 예시 답안 참조
		0점	위 2가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다. 예시 답안 2점 예시 답안 참조
수 1-2	환경관 변화 분석	2점	환경관의 변화가 있는 등장인물 1명과 그 상황에 대해 정확히 설명한다. (2가지 요소-환경관 변화한 인물, 대사나 행동)
			예시 답안 1 ①매티어스 중위: ②루나드왕이 지은 댐을 지키는 역할을 하다가 안나와 대화하면서 자연과 인간이 함께 살아가기 위해 댐을 해체해야 한다는 것에 동의하고 안나를 도와 댐을 해체하는 활동에 참여하였다. 인간중심주의 환경관에서 생태중심주의 환경관으로 바뀌었다.
			예시 답안 2 ①안나: ②영화 초반에는 다소 중립적인 성격을 나타내고 있지만 언니 엘사의 행동과 전달되는 메시지를 받고 자신의 할아버지 루나드왕이 자연생태계에 미친 영향을 인식하고 자연생태계를 회복시키기 위해 댐 해체에 목숨을 바치는 모습을 보인다. 다소 중립적인 환경관에서 생태중심주의 환경관으로 인식될 수 있는 행동을 보이고 있다.
		1점	위 2가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다. 예시 답안 2점 예시 답안 참조
		0점	위 2가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다. 예시 답안 2점 예시 답안 참조
수 1-3	환경관과 사회의 연관성	2점	인간중심주의와 생태중심주의 환경관이 영화 속 사회에 주는 영향에 대해 명확히 설명한다.
			예시 답안 영상 속 ①인간중심주의는 자연이 이용의 대상이 되고 인간은 자연을 지배하는 존재라고 이야기하고 있다. 그로 인해 자연환경은 인간에

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
				의해 사용되는 존재가 되고 있다. 파괴하고 사용하는 것이 당연한 것이라고 여기게 되었다. 영상 속 ②생태중심주의는 자연과 인간이 함께 살아가는 방법에 대해 고민하고 어느 한쪽의 이익을 위해 존재하는 것이 아니라 인간과 자연이 함께 살아가는 방법에 대해 고민하고 있다.
		1점	예시 답안	위 2가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다. 2점 예시 답안 참조
		0점	예시 답안	위 2가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다. 2점 예시 답안 참조

■ 채점 시 고려사항

- 영상 속 등장인물의 환경관을 분석하는 활동에서 다양한 대사와 행동에서 각각의 환경을 발견할 수 있도록 특정 인물을 지목하거나 비교·분석하지 않도록 유의한다.
- 인간중심주의와 생태중심주의를 옳고 그름의 대상으로 판단하지 않도록 유의한다.
- 다양한 환경관이 존재할 수 있음을 알려주고 각각의 환경관이 우리 사회에 미치는 다양한 영향을 고민할 수 있도록 안내한다.

○·· 예시 답안

영상 속 등장인물 중 루나드왕의 경우 인간중심주의 환경관이라고 할 수 있다. 그 이유는 자연을 이용하는 대상으로 보고 자연을 이용해 노털드라족에게 댐을 건설해주었다. 그리고 댐 건설로 주변 지역의 지반을 약하게 하여 자연을 의지해 살아가는 노털드라족이 자신의 말을 듣게 하려는 장면을 통해 알 수 있었다. 두 번째로 생태중심주의 환경관을 가진 등장인물은 노털드라족의 지도자인 엘레나이다. 자연의 섭리에 대한 인정과 대사 중 “자연은 말하고, 우리는 듣습니다”라는 대사를 통해 자연과 어우러져 살아가려는 모습을 보이고 있기 때문이다.

등장인물 중 환경관이 변화하는 캐릭터는 매티어스 중위이다. 매티어스 중위는 루나드왕이 지은 댐을 지키는 역할을 하며 안나가 댐 해체하려는 것을 방해하다가 안나와 대화하면서 자연과 인간이 함께 살아가기 위해 댐을 해체해야 한다는 것에 동의하고 안나를 도와 댐을 해체하는 활동에 참여하는 모습을 보여 인간중심주의 환경관에서 생태중심주의 환경관으로 바뀐 것으로 보인다.

인간중심주의는 자연이 이용의 대상이 되고 인간은 자연을 지배하는 존재라고 이야기하고 있다. 그로 인해 자연환경은 인간에 의해 사용되는 존재가 되고 있다. 파괴하고 사용하는 것이 당연한 것이라고 여기게 되었다.

생태중심주의는 자연과 인간이 함께 살아가는 방법에 대해 고민하고 어느 한쪽의 이익을 위해 존재하는 것이 아니라 인간과 자연이 함께 살아가는 방법에 대해 고민하고 있다.



(2) 환경-2

1. 평가 도구 개요

학교급	중학교	과목	환경		
학년군	1~3학년군	영역	환경과 인간		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[9환01-02] 환경 갈등 상황에서 환경에 대한 자신의 관점과 의견을 제시하고, 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하여 환경과 인간의 관계를 탐색한다.		A	환경 갈등 상황에서 환경에 대한 자신의 관점과 의견을 구체적으로 제시하고, 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하여 환경과 인간의 관계를 전체적으로 탐색할 수 있다.		
		B	환경 갈등 상황에서 환경에 대한 자신의 관점과 의견을 부분적으로 제시하고, 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하여 환경과 인간의 관계를 탐색할 수 있다.		
		C	환경 갈등 상황에서 환경에 대한 자신의 의견을 부분적으로 제시하고, 환경을 바라보는 다양한 관점을 구분할 수 있다.		
평가 과제	• 환경을 바라보는 다양한 관점				
평가 요소	• 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하기 • 환경과 인간의 관계 탐색하기				
평가 도구 유형	서술형	성취수준	C	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 성취수준 C에 해당하는 문항으로, 다양한 환경관에 대해 인식하고 각기 다른 환경관에 따른 사회의 변화를 비교하여 환경과 인간의 관계를 탐색할 수 있는지 평가하는 문항이다. • 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 인간중심주의와 생태중심주의의 특성에 대해 정리하고 각각이 인간 사회에 미치는 영향에 대한 자료를 개발하여 제공한다.				

2. 평가 도구

서술형

..0

※ 다음 글을 읽고 주어진 과제를 수행하시오.

(가)

대초원에 흠날리는 흙먼지 사이로 거의 모든 흔적들이 사라져 버린 아득한 옛날, 우리가 사랑하는 이 땅, 아메리카에는 아주 오래된 종족이 살고 있었습니다. 그러던 어느 날 유럽의 백인 개척자들이 인디언들을 상대로 잔인한 전쟁을 시작했습니다. 백인들은 한 사람이 살아가는 시간만큼도 안 되는 사이에 인디언들의 땅을 다 차지해 버렸습니다. 인디언들에게 손바닥만 한 땅을 주고는 거기서 살라고 했습니다. 워싱턴에 있는 미국 정부가 시애틀 추장이 대변하는 그 지역 인디언 부족들의 땅을 사들이려는 것이었습니다. 시애틀 추장은 저 멀리까지 들리는 또렷한 목소리로 말하기 시작했습니다.

(나)

당신들은 돈으로 하늘을 살 수 있다고 생각하는가? 당신들은 비를, 바람을 소유할 수 있다는 말인가? 우리는 이 땅의 일부이고 이 땅은 우리의 일부라고, 대지 위에 피어나는 꽃들은 우리의 누이들이라고, 곰과 사슴과 독수리는 우리의 형제라고, 바위산 꼭대기, 널따란 들판, 그 위를 달리는 말들, 모두가 한가족이라고, 대기는 헤아릴 수 없을 만큼 값진 것이라고, 대기가 키워 가는 모든 생명마다 대기의 정령이 깃들어 있으니, 내게 첫 숨을 쉴 수 있게 해 준 저 대기에 내 마지막 숨을 돌려주었다고. 들꽃 향기 가득한 바람을 느끼고 맛볼 수 있는 저 땅과 대기를 너는 성스럽게 지켜 가야 한다고.

1. (가)와 (나)는 아메리카 대륙을 점령했던 서구 유럽 백인과 그곳에 살고 있던 원주민 사이에 있었던 갈등 상황이다. (가)와 (나)에서 인간중심주의와 생태중심주의의 입장에 해당하는 인물을 찾아보고, 그 인물이 환경을 바라보는 관점을 알 수 있는 부분을 찾아 그 이유를 서술하시오.



○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
서1	환경관 비교 분석	4점	■ 인간중심주의와 생태중심주의의 입장에 해당하는 인물을 찾아보고, ■ 환경을 바라보는 관점을 알 수 있는 부분을 (가)와 (나)에서 찾기	
			예시 답안	■ 인간중심주의와 생태중심주의의 입장에 해당하는 인물을 각각 찾아서 제시한다. ■ 각각의 환경관을 알 수 있는 내용을 제시된 글에서 찾아서 제시한다.
		2점	위 2가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다.	
			예시 답안	4점 예시 답안 참조
		0점	위 2가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다.	
			예시 답안	4점 예시 답안 참조

○·· 예시 답안

인간중심주의 입장에 해당하는 인물은 유럽 개척자들이다. (가)에서 백인들은 한 사람이 살아가는 시간 만큼도 안 되는 기간에 원주민의 땅을 다 차지해 버렸다고 했고, (나)에서 시애틀 추장의 말을 인용하면 돈으로 하늘을 사려고 했으며, 비와 바람을 소유하려고 했다는 것을 알 수 있다.

생태중심주의 입장에 해당하는 인물은 시애틀 추장(아메리카에 살고 있는 오래된 종족)이라고 할 수 있다. (나)를 보면 시애틀 추장은 하늘, 비, 바람은 돈으로 사거나 소유할 수 있는 것이 아니라고 말하고 있다. 또한 우리는 땅의 일부이고 꽃, 곰, 사슴, 독수리는 우리의 누이이고 형제라고 말하고 있다. 또한 모두가 한 가족이라고 말하는 것을 보면 인간과 자연의 관계가 수직적이지 않고 수평적 관계라는 것을 알 수 있다.

(3) 환경-3

1. 평가 도구 개요

학교급	중학교	과목	환경		
학년군	1~3학년군	영역	환경과 인간		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[[9환01-03] 오감을 활용해 자연을 체험하고, 자연의 아름다움이나 변화, 훼손 등에 대한 생각과 감정을 다양한 방법으로 표현한다.		A	오감을 활용해 자연을 체험하며, 자연의 아름다움이나 변화, 훼손 등을 직접 경험하고 자신의 생각과 감정을 다양한 방법으로 표현하여 공유·소통할 수 있다.		
		B	오감을 활용한 자연체험 활동 후, 자연의 아름다움이나 변화, 훼손 등에 대한 자신의 생각과 감정을 다양한 방법으로 표현할 수 있다.		
		C	오감을 부분적으로 활용해 자연을 체험하고, 자연의 아름다움이나 변화, 훼손 등에 대한 자신의 생각과 감정을 말할 수 있다.		
평가 과제	• 자연의 아름다움이나 변화, 훼손 등에 대한 생각과 감정 표현하기				
평가 요소	• 자연의 아름다움이나 변화, 훼손 인식하기 • 자연환경의 변화에 대한 생각과 감정 표현하기				
평가 도구 유형	논술형	성취수준	C	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 성취수준 C에 해당하는 문항으로, 우리 주변에 있는 자연의 아름다움에 대해 느끼고 자연의 변화와 훼손을 인식하며, 그 변화에 대한 자신의 생각과 감정을 표현할 수 있는지 평가하는 문항이다. • 자연환경 변화에 대한 자신의 생각과 감정 표현하기를 통해 자연의 아름다움과 생명과 환경에 대한 존중과 배려를 배울 수 있도록 한다. • 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 학생 자신과 연관되는 자연의 모습이나 자연환경과의 상호작용 등의 사례를 정리할 수 있도록 도와준다.				



2. 평가 도구

논술형

...0

※ 다음 글과 제시된 사진을 보고 주어진 과제를 수행하시오.

(가) 숲은 다양한 동식물이 서식하며 생물다양성 유지에 중요한 역할을 한다. 산림벌채를 무분별하게 하게 되면 고유한 생태계가 변화하고 돌이킬 수 없게 변경되어 많은 종들이 멸종 위기에 처할 수 있다. 특히 특정 산림 지역에서만 발견되는 고유종의 경우 생존의 위협을 받는다.

또한 숲은 물 순환 조절, 토양 침식 방지, 공기 정화와 같은 중요한 생태계 서비스를 제공한다. 무분별한 산림벌채로 인해 생태계 서비스가 방해받고 야생동물뿐 아니라 인간에게도 다양한 피해를 유발하기도 한다.

(나)-1 무분별한 산림벌채로 변화된 산림생태계



(나)-2 산림벌채로 쓰러진 나무의 모습





○·· 예시 답안

산림이 훼손되는 사진을 보니 내가 숲속에 사는 동물이라는 어떨까 라는 생각이 들었다. 나의 집이 한순간에 사라지고 친구들과 함께 보내던 공간이 사라진다고 생각하니 막막하고 슬프다는 생각이 들었다. 나의 추억이 사라지는 것 같아 슬프고 안타깝다는 생각이 들었다.

내가 숲을 보며 슬프고 안타깝다고 느끼게 된 이유는 어린 시절 부모님과 숲에 갔을 때 느꼈던 포근함과 거기 살고 있는 동물을 보고 신기하게 여기던 기억 때문이다. 숲에 가면 깨끗한 공기와 시원함을 느낄 수 있었고 거기 살고 있는 동물들을 보고 있으면 왠지 모르게 따뜻한 감정을 느꼈다. 나에게 따뜻함과 포근함을 주었던 공간이었는데 숲에 사는 동물들에게는 삶의 터전으로 더 소중한 공간이었을 것이다. 그러한 공간이 사라진다면 안타깝고 화가 날 것이다. 어떠한 이유로든지 함부로 누군가의 삶의 공간을 훼손하는 건 옳지 않은 것 같다. 그리고 그 이유가 그곳에 살고 있는 동물들을 위한 계획이 아니라면 더욱 화가 난다.

(4) 환경-4

1. 평가 도구 개요

학교급	중학교	과목	환경		
학년군	1~3학년군	영역	환경의 체계		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[9환02-02] 지구 생태계 구성 요소와 인간 사회의 상호 작용 사례를 지역적, 지구적 차원에서 찾아보고, 환경의 다양한 수준에 미치는 영향과 시간의 흐름에 따른 변화를 추론한다.		A	지구 생태계와 인간 사회가 지역적, 지구적 차원에서 서로 영향을 주고 받는 사례를 찾아 분석하고, 환경의 다양한 수준에 미치는 영향과 시간의 흐름에 따른 변화가 전체 시스템에 미치는 영향을 예측하여 설명할 수 있다.		
		B	지구 생태계와 인간 사회가 서로 영향을 주고 받는 사례를 비교하고, 환경의 다양한 수준에 미치는 영향과 시간의 흐름에 따른 변화를 추측하고 설명할 수 있다.		
		C	지구 생태계와 인간 사회가 서로 영향을 주고 받는 사례를 찾고, 환경의 다양한 수준에 미치는 영향과 시간의 흐름에 따른 변화를 인식한다.		
평가 과제	• 지구 생태계와 인간 사회의 상호작용 구별하기				
평가 요소	• 지구 생태계와 인간 사회 간의 상호작용 사례 이해하고 특징 구별하기				
평가 도구 유형	서술형	성취수준	B	배점	8
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 성취수준 B에 해당하는 문항으로, 지구 생태계의 구성 요소별 특징과 각각의 상호 작용에 대해 이해하고, 지구 생태계와 인간 사회의 상호작용을 분석하여 지역적, 지구적 영향에 대해 이해할 수 있는지 평가하는 문항이다. - 지구 생태계와 인간 사회의 상호작용을 통해 지역적, 지구적 수준에서 환경 체계의 변화를 추론하고, 부분에서 나아가 전체를 바라보는 인식과 태도를 기르도록 한다. - 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 지구 생태계의 구성 요소별 특징과 인간 사회와의 상호작용에 대한 다양한 자료를 개발하여 제공함으로써, 지역적, 지구적 영향에 대해 이해할 수 있도록 한다.				



2. 평가 도구

서술형

...0

※ 다음 사례를 살펴보고 물음에 답해보자.



〈 녹조현상 〉

녹조현상은 부영양화된 호수나 유속이 느린 하천이나 정체된 바다에서 부유성의 조류가 대량 증식하여 수면에 집적하여 물색을 현저하게 녹색으로 변화시키는 현상을 의미한다. 이로 인하여 과도한 영양물질이 포함된 생활 하수, 축산 폐수 등이 하천으로 흘러 들어가면 플랑크톤과 같은 수생 생물이 대량으로 번식하게 된다. 이로 인해 번식한 플랑크톤이 수면 위를 가려 햇빛의 투과량을 감소시키고, 녹조로 인하여 번성한 조류는 광합성이 진행되지 않고 호흡만 이루어지는 시간대에 많은 산소를 소비하여 결과적으로 물의 용존산소량(DO)을 줄이며, 이는 녹조가 수생생물들을 위협하는 주된 원인이다. 또한 질소 성분이 흙에 흡수되고, 그것이 다시 지하수로 흘러가서 지하수를 오염시킨다. 이렇게 오염된 지하수를 사람이 마시게 되면 어린이의 경우 혈액 속의 산소 운반을 저하시켜 피부가 파랗게 변하는 청색증이 나타난다.

1. 녹조현상으로 인하여 발생하는 문제를 지구 생태계와 인간 사회에 미치는 영향으로 나누어 설명하시오.

지구 생태계의 변화: _____

인간 사회에 미치는 영향: _____

2. 녹조현상의 발생으로 지구 생태계와 인간사회에 미치는 영향을 시간의 흐름에 따른 변화로 나열하여 보시오.

지구 생태계의 변화(시간 흐름에 따른 변화): _____

인간 사회에 미치는 영향(시간 흐름에 따른 변화): _____

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	지구 생태계와 인간 사회에 미치는 영향	4점	■ 녹조현상이 지구 생태계에 미치는 영향 쓰기 ■ 녹조현상이 인간 사회에 미치는 영향 쓰기
			예시 답안 ■ 지구 생태계에 미치는 영향: 영양물질 과다로 발생한 플랑크톤이 수면을 가려 햇빛의 투과량을 감소시켜 산소 고갈을 유발하여 수중생물 서식이 어려움 ■ 인간 사회에 미치는 영향: 녹조현상으로 발생한 질소 성분이 토양에 흡수되어 지하수를 오염시킴. 오염된 지하수 섭취를 통하여 어린이들의 경우 청색증 발생
		2점	위 2가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다.
			예시 답안 4점 예시 답안 참조
		0점	위 4가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다.
			예시 답안 4점 예시 답안 참조
서2	시간의 흐름에 따른 지구 생태계와 인간 사회에 미치는 영향	4점	■ 녹조현상이 지구 생태계에 미치는 영향에 대해 시간의 흐름을 고려하여 쓰기 ■ 녹조현상이 인간 사회에 미치는 영향에 대해 시간의 흐름을 고려하여 쓰기
			예시 답안 ■ 지구 생태계에 미치는 영향: 과도한 영양물질이 포함된 생활 하수, 축산 폐수 등이 하천으로 흘러 들어가면 플랑크톤과 같은 수생 생물이 대량으로 번식 => 번식한 플랑크톤이 수면 위를 가려 햇빛의 투과량 및 산소포화도를 감소시킴 => 물속의 산소량이 줄어들어 산소부족으로 인한 수중생물 사망 => 산소부족으로 미생물의 분해력 감소로 부패 발생 => 수질악화 ■ 인간 사회에 미치는 영향: 과도한 영양물질이 포함된 생활 하수, 축산 폐수 등이 하천으로 흘러 들어감 => 영양물질 중 질소 성분이 흙에 흡수 => 흙 속에 흡수된 질소 성분이 지하수로 흘러가서 지하수를 오염시킴 => 오염된 지하수를 식수로 사용 => 질산성 질소가 체내에 흡수되어 혈액에 존재하는 헤모글로빈과 반응하여 산소부족 현상을 야기, 청색증 유발
		2점	위 2가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다.
			예시 답안 4점 예시 답안 참조
		0점	위 4가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다.
			예시 답안 4점 예시 답안 참조



■ 채점 시 고려사항

- 제시된 사례를 통하여 지구 생태계의 변화와 인간 사회에 미치는 영향을 구분할 수 있도록 지도한다.
- 지구 생태계의 변화와 인간 사회가 상호작용을 통하여 유기적으로 연결되어 있음을 인식할 수 있도록 지도한다.

○·· 예시 답안

〈서1〉

녹조현상은 과도한 영양물질이 포함된 생활 하수, 축산 폐수 등이 하천으로 흘러 들어가서 플랑크톤과 같은 수생 생물이 대량으로 번식하게 되어 발생하는 현상으로 지구 생태계와 인간 사회에 미치는 영향은 다음과 같다.

- 지구 생태계에 미치는 영향: 영양물질 과다로 발생한 플랑크톤이 수면을 가려 햇빛의 투과량을 감소시켜 산소 고갈을 유발하여 수중생물 서식이 어려움
- 인간 사회에 미치는 영향: 녹조현상으로 발생한 질소 성분이 토양에 흡수되어 지하수를 오염시킴. 오염된 지하수 섭취를 통하여 어린이들의 경우 청색증이 발생

〈서2〉

녹조현상으로 인하여 발생하는 지구 생태계와 인간 사회에 미치는 영향을 시간의 흐름에 따라 정리하면 다음과 같다.

- 지구 생태계에 미치는 영향: 과도한 영양물질이 포함된 생활 하수, 축산 폐수 등이 하천으로 흘러 들어가면 플랑크톤과 같은 수생 생물이 대량으로 번식 => 번식한 플랑크톤이 수면 위를 가려 햇빛의 투과량 및 산소포화도를 감소시킴 => 물 속의 산소량이 줄어들어 산소부족으로 인한 수중생물 사망 => 산소부족으로 미생물의 분해력 감소로 부패 발생 => 수질악화
- 인간 사회에 미치는 영향: 과도한 영양물질이 포함된 생활 하수, 축산 폐수 등이 하천으로 흘러 들어감 => 영양물질 중 질소 성분이 흙에 흡수 => 흙 속에 흡수된 질소 성분이 지하수로 흘러가서 지하수를 오염시킴 => 오염된 지하수를 식수로 사용 => 질산성 질소가 체내에 흡수되어 혈액에 존재하는 헤모글로빈과 반응하여 산소부족 현상을 야기, 청색증 유발

(5) 환경-5

1. 평가 도구 개요

학교급	중학교	과목	환경		
학년군	1~3학년군	영역	환경 문제와 쟁점		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[9환03-01] 지구 생태계의 구성 요소와 관련된 환경 문제를 조사하여 그 문제의 특성을 파악하고, 환경 문제의 발생 원인과 영향을 사회, 문화, 경제 등 여러 측면을 고려하여 분석하고 추론한다.		A	물, 대기, 토양, 생물과 관련된 환경 문제를 조사하여 다각도로 그 문제의 특성을 구체적으로 파악하고, 환경 문제의 발생 원인과 영향을 사회, 문화, 경제 등 여러 측면을 고려하여 분석하고 추론할 수 있다.		
		B	물, 대기, 토양, 생물과 관련된 환경 문제를 조사하여 그 문제의 특성을 파악하고, 환경 문제의 발생 원인과 영향을 사회, 문화, 경제 등 여러 측면을 고려하여 추론할 수 있다.		
		C	물, 대기, 토양, 생물과 관련된 환경 문제의 발생 원인과 영향이 사회, 문화, 경제 등 여러 측면과 연결되어 있음을 분석할 수 있다.		
평가 과제	• 사례를 통한 환경 문제의 특성 및 영향 파악하기				
평가 요소	• 환경 문제의 특성 이해하기 • 사례를 통해 환경 문제의 특성 분석하기				
평가 도구 유형	서술형	성취수준	B	배점	6
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 이 문항은 성취수준 B에 해당하는 학생들이 환경문제의 특성을 파악하여 미나마타병 관련 쟁점을 분석하는데 필요한 지식·이해 영역이 무엇인지 파악하기 위한 문항이다. • 구체적인 사례를 통해 환경 문제의 특성을 분석하는 역량을 키울 수 있도록 한다. • 평가 결과, 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 환경 문제의 특성을 나타내는 다양한 사건을 정리하여 제공한다.				



2. 평가 도구

서술형

..0

※ 다음 자료를 분석하고 주어진 과제를 수행하시오.

미나마타병은 1950년대 일본 미나마타 만에서 발생한 환경성 질병으로, 주로 수은 중독에 의해 발생했습니다. 이 병명은 1956년에 처음 발견된 지역의 이름을 따서 붙여졌습니다. 원인은 지역의 화학 공장에서 방출된 유기수은이 함유된 산업 폐수로, 이 폐수가 바다로 유입되면서 시작되었습니다. 수은은 바다의 물고기와 해산물에 축적되었고, 이를 섭취한 사람들이 심각한 건강 문제를 겪게 되었습니다.

□ 미나마타병의 주요 사항

- 원인 물질: 유기수은
- 전달 경로: 수은이 함유된 폐수 → 바다 → 해산물 → 인간
- 건강 영향: 신경계 손상, 운동 기능 장애, 시력 및 청력 손실, 중추 신경계 장애
- 사회적 영향: 건강 피해자 수천 명, 사회적 불안과 경제적 손실, 환경 및 공중 보건 위기

〈사건 경과〉

연도	사건
1907	신일본 질소 Chisso 공장 설립
1932	유기수은 폐수 방류 시작
1953	첫 번째 미나마타 병 환자 발견
1956	미나마타 병 환경 오염 원인 규명
1968	Chisso 공장 유기수은 폐수 방류 중단
1973	환경 오염 피해자에 대한 보상 합의
1997	미나마타 병 환자에 대한 의료 지원 확대
2004	유엔 환경 계획(UNEP) 미나마타 협약 채택
2013	미나마타 협약 발효

1. 다음은 환경 문제 특성의 관점에서 미나마타병을 분석한 것이다. 비가역성의 측면에서 미나마타병을 분석해 보시오.

광역성: 처음엔 특정 지역(미나마타시)에서 발생했지만, 오염된 해역과 해산물 소비로 더 넓은 지역에 영향을 미쳤다. 이는 환경 오염이 특정 지역에 국한되지 않고 넓은 지역에 영향을 미칠 수 있음을 보여준다.

시차성: 오염물질 배출 후 상당한 시간이 지난 후에야 중독 증상이 나타났다. 메틸수은 배출 후 수년이 지나서야 주민들에게 증상이 나타났고, 문제 원인을 규명하고 대응하는 데에도 시간이 걸렸다. 이는 환경 문제가 시간이 지나야 영향을 드러내는 시차성을 보여준다.

상호 관련성: 치소(Chisso) 화학 공장의 메틸수은 배출이 해양 환경을 오염시키고, 오염된 해산물을 섭취한 사람들이 중독되었다. 이는 산업 활동, 환경 오염, 인간 건강 문제가 밀접하게 관련되어 있음을 나타낸다.

비가역성: _____

2. 미나마타병이 인간의 건강에 미친 주요 영향을 설명하고 왜 이런 영향이 발생했는지 과학적 근거를 들어 서술하시오.

3. 미나마타병이 지역 사회와 경제에 미친 영향을 분석하고, 이러한 영향이 미나마타만 지역의 환경 및 공중 보건 정책에 어떠한 변화를 가져왔는지 평가하시오.



○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
수 1-1	환경 문제 발생 원인	2점	■ 미나마타병을 비가역성 측면에서 분석할 수 있다.
			예시답안 ■ 메틸수은 중독으로 인한 신경계 손상은 회복이 불가능한 경우가 많았다. ■ 오염된 환경의 복원에도 한계가 있었다. 이는 환경 오염이 비가역적인 피해를 초래할 수 있음을 보여준다.
		1점	위 2가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다.
			예시답안 2점 예시 답안 참조
		0점	위 2가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다.
			예시답안 2점 예시 답안 참조
수 1-2	환경 문제의 영향	2점	■ 미나마타병이 건강에 미친 영향을 설명할 수 있다.
			예시답안 ■ 수은 중독인 미나마타병은 사람들의 뇌와 신경에 큰 손상을 준다. ■ 주요 증상으로는 운동 기능이 떨어지고, 시력과 청력이 나빠지며, 심하면 걸을 때 몸이 떨리는 등의 문제가 생긴다. 이는 수은이 신경 세포를 손상시키기 때문에 나타나는 증상들이다.
		1점	위 2가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다.
			예시답안 2점 예시 답안 참조
		0점	위 2가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다.
			예시답안 2점 예시 답안 참조
수 1-3	환경 문제 해결의 사회경제적 분석	2점	■ 미나마타병이 지역 사회와 경제에 미친 영향을 분석하고, 이러한 영향이 미나마타만 지역의 환경 및 공중 보건 정책에 어떠한 변화를 가져왔는지 평가할 수 있다.
			예시답안 ■ 미나마타병은 많은 사람들이 아프게 되어 지역 사회에 큰 문제를 일으켰다. 또한, 오염된 바다로 인해 어업이 타격을 받아 많은 어부들이 일자리를 잃었고, ■ 지역 경제도 큰 손실을 보았다. 이 사건으로 일본 정부는 환경을 보호하고 사람들의 건강을 지키기 위한 법과 규제를 강화하게 되었다.
		1점	위 2가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다.
			예시답안 2점 예시 답안 참조
		0점	위 2가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다.

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
			예시 답안	2점 예시 답안 참조

○·· 예시 답안

<수1-1> 환경 문제의 특성 중 비가역성으로 본 미나마타병

□ 예시 1 :

메틸수는 중독으로 인한 신경계 손상은 회복이 불가능한 경우가 많았으며, 오염된 환경의 복원에도 한계가 있었다. 이는 환경 오염이 비가역적인 피해를 초래할 수 있음을 보여준다.

□ 예시 2 :

미나마타병으로 인한 신경계 손상은 대부분 되돌릴 수 없는 영구적인 피해를 초래했다. 중독된 사람들은 심각한 후유증을 앓거나 사망했으며, 그들의 건강을 원래 상태로 회복하는 것은 불가능했다. 또한, 환경 자체도 한 번 오염되면 원래 상태로 복원하기 어려웠다. 이는 환경 오염이 사람과 자연에 영구적인 영향을 미칠 수 있음을 보여준다.

<수1-2> 건강 영향 분석

□ 예시 1 :

이 병은 사람들의 뇌와 신경에 해를 끼쳐, 걷거나 말하는 데 문제를 일으킬 수 있다. 주로 신경계에 영향을 미치기 때문에 몸의 움직임이 어려워진다.

□ 예시 2 :

수은 중독인 미나마타병은 사람들의 뇌와 신경에 큰 손상을 준다. 주요 증상으로는 운동 기능이 떨어지고, 시력과 청력이 나빠지며, 심하면 걸을 때 몸이 떨리는 등의 문제가 생긴다. 이는 수은이 신경 세포를 손상시키기 때문에 나타나는 증상들이다.

<수1-3> 사회적, 경제적 영향 평가

□ 예시 1 :

이 질병으로 많은 사람들이 아파서 지역 사회에 큰 영향을 미쳤다. 또한, 오염된 바다 때문에 어업이 어려워져서 경제적으로도 손실을 보았다.



□ 예시 2 :

미나마타병은 많은 사람들이 아프게 되어 지역 사회에 큰 문제를 일으켰다. 또한, 오염된 바다로 인해 어업이 타격을 받아 많은 어부들이 일자리를 잃었고, 지역 경제도 큰 손실을 보았다. 이 사건으로 일본 정부는 환경을 보호하고 사람들의 건강을 지키기 위해 노력하였고 그 성과로 미나마타병의 환경 오염 원인이 규명되었다. 그에 따라 치소(Chisso) 공장에서 유기수은의 폐수 방류가 중단되었으며 환경 오염 피해자에 대한 보상을 합의하여 미나마타병 환자에 대한 의료 지원을 확대하였다. 이러한 움직임에 발맞추어 유엔 환경 계획(UNEP)에서 미나마타 협약을 채택하여 발효되었다.

(6) 환경-6

1. 평가 도구 개요

학교급	중학교	과목	환경		
학년군	1~3학년군	영역	환경 문제와 쟁점		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[9환03-03] 환경 문제의 원인과 영향을 데이터를 기반으로 조사하고, 관련 쟁점과 해결 방안을 탐구한다.		A	환경 문제의 원인과 영향을 데이터를 기반으로 조사하여 충분한 사례와 객관적이고 타당한 근거를 바탕으로 다양한 관점에서 관련 쟁점 및 해결 방안을 다각도로 탐구할 수 있다.		
		B	환경 문제를 데이터를 기반으로 조사하고 다양한 관점에서 관련 쟁점과 해결 방안을 탐구할 수 있다.		
		C	제시된 데이터를 기반으로 조사한 환경 문제 탐구활동 결과를 통해 관련 쟁점을 논의할 수 있다.		
평가 과제	• 환경 문제 해결의 원칙과 방법 모색하기				
평가 요소	• 환경 문제에 대한 접근의 다양성 인식하기 • 환경 문제 해결에 필요한 원칙과 방안 제시하기				
평가 도구 유형	서술형	성취수준	B	배점	5
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 이 문항은 성취수준 B에 해당하는 학생들이 환경문제의 원인과 영향을 데이터를 기반으로 분석하는데 필요한 지식·이해 영역이 무엇인지 파악하기 위한 문항이다. • 환경 문제의 원인과 영향을 데이터 기반으로 학습하고 이를 토대로 환경 문제의 해결에 필요한 원칙과 방법을 제시하는 과정을 경험하게 한다. • 다음 소단원 ‘환경 문제의 지속가능한 해결 방안’을 학습할 때 이 과제를 수행함으로써 지속가능성과 형평성을 고려하는 출발점을 제시할 수 있도록 한다.				

2. 평가 도구

서술형

...0

※ 다음 자료를 분석하고 주어진 과제를 수행하시오.

2019년 11월 20일 한·중·일 3국은 서로 미세먼지를 얼마나 주고 받는지에 대한 3국 연구팀의 공동 연구 결과를 발표했다. 그런데 각 나라가 별도의 모델링을 사용해서 돌린 결과 미묘한 3국의 시각 차이를 보였다. 단적인 예로 중국에서 한국으로 오는 미세먼지의 기여율은 한국과 일본 연구팀은 39%라고 분석했지만 중국은 23%로 분석했다. 반면 일본에 대한 중국과 한국의 기여율은 한국과 중국은 각각 14%, 16%로, 일본은 30%로 분석했다. 하지만 한국과 일본은 같은 모델을 이용했기 때문에 같은 결과라도 충분한 정보 공유가 되지 않았거나 합리적인 의사소통이 되지 않아 각국의 입장에서 다르게 해석했음을 추측할 수 있다. 그럼에도 불구하고 지금까지 미세먼지에 대한 각국의 입장 차이가 컸지만 각 국가 기여율이 평균 32%라는 공감대가 형성된 것은 앞으로 대기오염 물질을 줄이기 위해 협력할 수 있는 중요한 변곡점이 될 것이다.

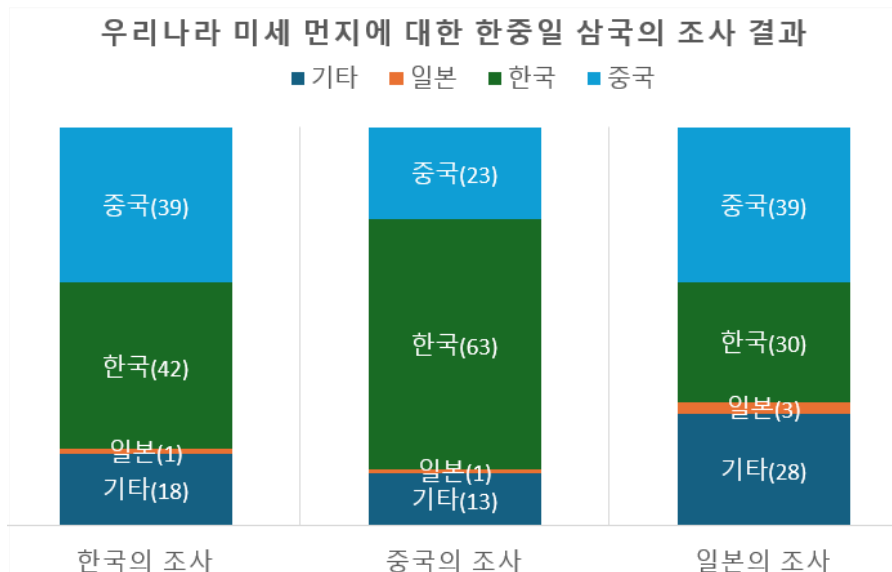


그림 출처 : 국립환경과학원(2022) 가공

출처 : “한국 초미세먼지 중국발은 32%, 국내서 51% 발생”

중앙일보 2019년 11월 20일

<https://www.joongang.co.kr/article/23637292#home>

1. 각 나라가 상대 국가에 미친 영향을 다르게 분석하였다. 그 이유가 무엇인지 추론해보자. [2점]

1) 각 나라가 상대 국가에 미친 영향을 다르게 분석한 이유

2) 근거

2. 위 사례를 통해 세 나라가 미세먼지 문제를 함께 해결하기 위해 필요한 원칙이 무엇인지 말해보고, 그 까닭이 무엇인지 쓰시오. [3점]

1) 원칙(2가지)

2) 원칙1의 근거

3) 원칙2의 근거

○● 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	환경 문제 해결의 원칙	2점	한·중·일 세 나라가 분석한 결과가 다른 이유를 추측하고 그 근거를 말할 수 있다.
			예시답안 - 세 나라 발표한 결과가 다른 이유는 분석 결과 해석을 자국에게 유리하게 적용했기 때문이다. - 이러한 근거는 세 나라가 사용한 모델이 다르기 때문에 결과가



문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
서2	환경 문제 해결의 방법			다르다고 말할 수도 있지만 한국과 일본은 같은 모델을 사용했기 때문에 결과가 다른 이유를 모델이 다르기 때문이라고 설명할 수 없다.
		1점	위 2가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다.	
			예시답안	2점 예시 답안 참조
		0점	위 2가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다.	
			예시답안	2점 예시 답안 참조
		3점	■ 환경 문제 해결의 원칙 2가지를 제시하였다. ■ 2가지 원칙이 필요한 이유를 설명하였다. 위 4가지 내용 요소 중 3가지를 제시한다.	
			예시답안	■ 세 나라가 미세먼지 문제를 해결하기 위해 '충분한 정보 공유'와 '합리적 의사소통' 원칙이 필요하다. ■ 충분한 정보를 공유해야 하는 이유는 서로 다른 방법으로 연구를 수행하면 다른 결과가 도출될 수 있으며 이것은 다른 해석으로 이어질 수 있기 때문이다. 또한 각국 사정에 대한 정보를 공유해야 정확한 해석을 할 수 있기 때문이다. ■ 그리고 합리적 의사소통을 해야 하는 이유는 각국이 주장하는 이유가 근거가 타당하지 않을 경우, 상대국가가 받아들일 수 없으며 이런 상황에서는 문제 해결을 위한 합의가 어렵게 되기 때문이다. 또한 타당한 근거를 가지고 주장해야 상대방의 해석을 받아들이고 이를 자국의 입장을 만드는데 적용해야 서로의 견해가 상대방에게 받아들여질 수 있기 때문이다.
		2점	위 4가지 내용 요소 중 2가지를 제시한다.	
			예시답안	3점 예시 답안 참조
		1점	위 4가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다.	
			예시답안	3점 예시 답안 참조
		0점	위 4가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다.	
			예시답안	3점 예시 답안 참조

○.. 예시 답안

〈서1〉

세 나라가 발표한 결과가 다른 이유는 분석 결과 해석을 자국에게 유리하게 적용했기 때문이다. 이러한 근거는 각국이 사용한 모델이 다르기 때문에 결과가 다르다고 말할 수도 있지만 한국과 일본은 같은 모델을 사용했기 때문에 결과가 다른 이유를 모델이 다르기 때문이라고 설명할 수 없다.

〈서2〉

세 나라가 미세먼지 문제를 해결하기 위해서는 ‘충분한 정보 공유’와 ‘합리적 의사소통’ 원칙이 필요하다. 충분한 정보를 공유해야 하는 이유는 서로 다른 방법으로 연구를 수행하면 다른 결과가 도출될 수 있고 이는 다른 해석으로 이어질 수 있기 때문이다. 또한 각국 사정에 대한 정보를 공유해야 정확한 해석을 할 수 있기 때문이다. 그리고 합리적 의사소통을 해야 하는 이유는 각국이 주장하는 이유의 근거가 타당하지 않으면 상대 국가가 받아들일 수 없으며 이런 상황에서는 문제 해결을 위한 합의가 어렵기 때문이다. 또한 타당한 근거를 가지고 주장해야 상대방의 해석을 받아들이고 이를 자국의 입장을 만드는데 적용해야 서로의 견해가 상대방에게 받아들여질 수 있기 때문이다.



(7) 환경-7

1. 평가 도구 개요

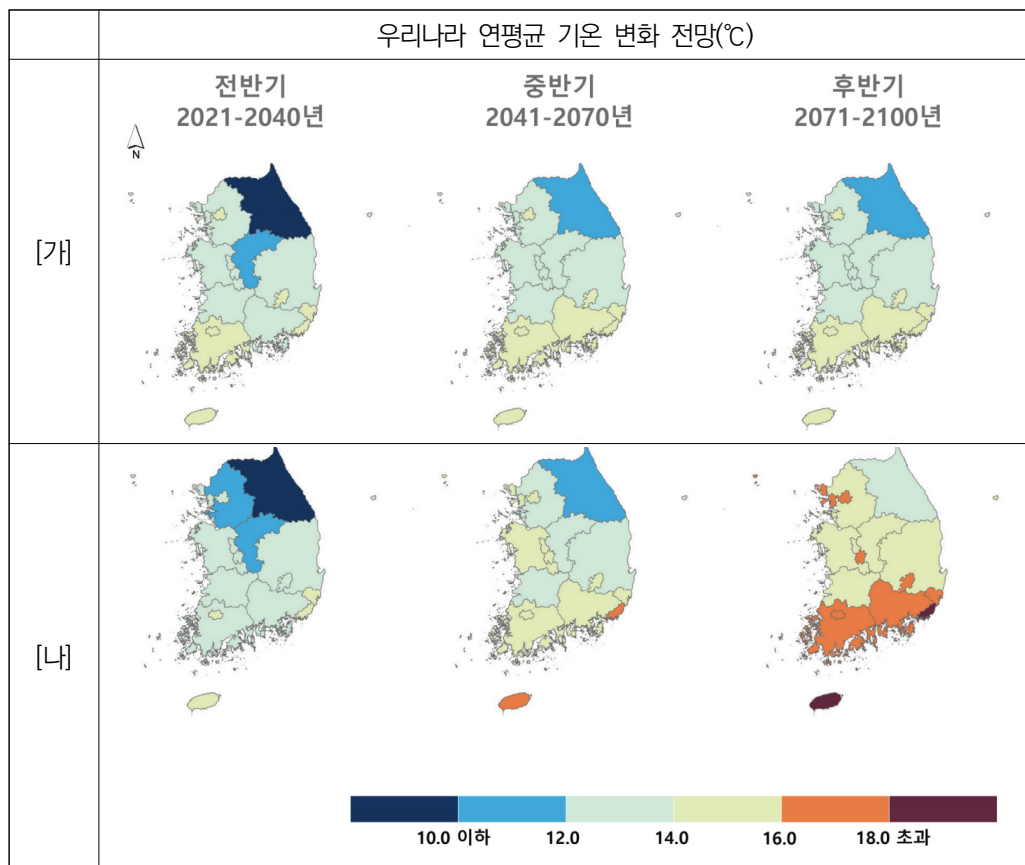
학교급	중학교	과목	환경		
학년군	1~3학년군	영역	기후위기와 기후행동		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[9환04-01] 지구 역사와 함께 기후가 어떻게 변화해 왔고 전망되는지 이해하고 현재의 기후위기 상황을 인식한다.		A	지구 역사에 따른 기후변화의 흐름을 이해하여 전망을 추측해 보고, 현재의 기후위기 상황을 진술할 수 있다.		
		B	지구 역사에서 기후가 어떻게 변화하였는지 이해하고, 현재의 기후위기 상황을 인식한다.		
		C	지구 역사에서 기후가 변화해 왔음을 이해하고, 현재의 기후위기 상황을 인식한다.		
평가 과제	• 우리나라의 기후변화 전망하고 분석하기				
평가 요소	• 인간의 활동으로 인한 앞으로의 기후변화를 전망하고 분석하기				
평가 도구 유형	서술형	성취수준	B	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 성취수준 B에 해당하는 문항으로, 학생들이 인간의 활동으로 앞으로 기후가 변화 할 수 있다는 점을 이해하는지 평가하는 문항이다. • 현재 우리나라 기후가 변화할 것이라고 인지하는 것을 넘어, 기상·기후, 농업·축산, 해상·수산, 산림·생태계, 보건 측면에서 기후변화와 인간의 활동을 연결지어 탐구하도록 지도한다. • 평가 결과, 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생에게 기상·기후, 농업·축산, 해상·수산, 산림·생태계, 보건 측면에서 앞으로의 기후변화를 정리하여 제공하도록 한다.				

2. 평가 도구

서술형

...0

※ 다음 [가]와 [나]는 인간 활동으로 인해 나타날 우리나라 미래 연평균 기온 변화 전망을 두 가지 측면에서 지도에 표기한 것이다. [가]는 인간의 노력으로 기온 변화가 적은 경우이고, [나]는 생태계 파괴, 산림 감소, 에너지 낭비 등으로 기온이 높아진 모습이다.



※ 출처: 기후 정보 포털

1. 우리나라 연 평균 기온을 2가지 측면으로 나누어 전망한 이유를 [가]와 [나]를 비교하여 설명하시오. [2점]



2. 우리나라 기후가 [나]와 같은 모습이 된다면, 우리나라는 어떤 변화가 나타날지 아래 주제 중 하나를 선택하여 서술하시오. [2점]

① 아래 주제 중 하나를 선택한다.

주제				
기상·기후	농업·축산	해양·수산	산림·생태계	보건 측면
부문	부문	부문	부문	부문

② 선택한 주제에서 어떤 변화가 나타날지 2가지 이상 서술하시오.

○·· 채점기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	[가]와 [나] 비교	2점	21세기 전반기, 중반기, 후반기에 걸친 [가]의 모습과 인간의 노력으로 기온 변화의 폭이 적다는 내용을 포함하고 있다. 21세기 전반기, 중반기, 후반기에 걸친 [나]의 모습과 인간 활동으로 기온 변화의 폭이 크다는 내용을 포함하고 있다. 위 2가지 내용 요소 중 1가지 이상을 제시한다.
			예시 답안 연평균 기온은 21세기 전반기, 중반기, 후반기에 걸쳐 우리나라 모든 지역에서 높아진다. [가]보다 [나]에서 기후변화 폭이 더 큰 것으로 보인다. [가]는 인간의 노력으로 기온 변화가 적은 경우이다. [나]는 생태계 파괴, 산림 감소, 에너지 낭비 등으로 기온이 높아진 모습이다.
		1점	위 2가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다.
			예시 답안 2점 예시 답안 참조
		0점	위 2가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다.
			예시 답안 2점 예시 답안 참조
서2	주제별 내용 조사	2점	각 주제별로 기후변화 모습 및 사례를 포함한다. 위 내용 요소를 포함하여 2가지 이상 제시한다.
			예시 답안 - 기상·기후 부문 : 아열대화, 극한 고온, 극한 강수, 홍수 및 가뭄 심화 등 - 농업·축산 : 곡식, 과일, 가축 등에서 나타나는 변화(예, 꿀벌 수 감소), 물가 상승 등

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
				■ 해양·수산 : 해수면 높이 변화, 수산업 변화, 해양 산성화 등 ■ 산림·생태계 : 산불 발생 빈도 증가, 수종의 변화, 해충의 증가, 생물다양성 감소, 멸종위기종 증가 등 ■ 보건 측면 : 폭염으로 인한 사망자 수 증가, 감염병 발생 증가 등
			위 내용 요소 중 1가지를 제시한다.	
		1점	예시 답안	2점 예시 답안 참조
		0점	위 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다.	
			예시 답안	2점 예시 답안 참조

■ 채점 시 고려사항

- [가]와 [나]를 비교하거나 주제별 기후변화에 대해 조사할 때, 충분한 시간을 준다.
- 주제별 기후변화에 대해 조사할 때 핸드폰이나 태블릿 등 디지털 도구를 활용할 수 있다.

○·· 예시 답안

〈서1〉

□ 예시 1 :

연평균 기온은 21세기 전반기, 중반기, 후반기에 걸쳐 우리나라 모든 지역에서 높아진다. [가]보다 [나]에서 기후변화 폭이 더 큰 것으로 보인다. [가]는 인간의 노력으로 기온 변화가 적은 경우이다. [나]는 생태계 파괴, 산림 감소, 에너지 낭비 등으로 연평균 기온이 높아진 모습이다.

□ 예시 2 :

21세기 전반기, 중반기, 후반기에 걸쳐 [가]와 [나] 모두 현재와 비교하여 연평균 기온은 높아진다. [가]에서 보이는 기후변화는 21세기 후반에 기온이 높아지지만 [나]에 비해서는 변화가 크지 않다. [가]는 인간의 활동으로 인한 영향을 지구 스스로가 회복가능한 수준으로 보인다. [나]의 기후변화의 경우 21세기 후반기에서 기온이 더 높아지는 특성을 보인다. 현재 추세(저감 없이)로 온실가스가 배출된 미래의 모습이라 볼 수 있다.



〈서2〉

□ 예시 1 :

인간이 현재 온실가스를 배출하면 다양한 부문에서 변화가 나타난다. 그중 산림·생태계 측면에서 산불의 증가, 바닷속 어종의 변화, 멸종위기종 감소 등의 문제가 발생할 것이다. 또, 농업·축산 측면에서는 곡식량 감소, 과일 종의 변화 등이 나타나 우리 지역에서 생산되는 농산물이 예전과 다른 모습일 것이다.

□ 예시 2 :

인간이 특별한 노력 없이 그대로 자신의 생활을 영위한다면 우리 미래는 많은 변화가 나타날 것이다. 그중 산림·생태계 측면에서 산불이 증가할 것으로 예상된다. 기후변화로 인한 고온 현상과 가뭄은 산불의 발생 가능성을 높일 수 있다. 산불로 인해 이산화탄소가 많이 배출되고, 이산화탄소를 흡수하는 숲이 타버리게 된다. 또 꿀벌이 줄어들어 농업·축산 측면에서 문제가 발생할 것이다. 이상기후 현상으로 전 세계에서 꿀벌이 줄어드는 현상이 나타나고 있다. 꿀벌은 여왕벌 한 마리를 중심으로 활동하는데, 꿀과 꽃가루를 채집하러 나간 일벌이 돌아오지 않으면, 벌집에 남은 여왕벌과 애벌레는 죽게 된다.

(8) 환경-8

1. 평가 도구 개요

학교급	중학교	과목	환경		
학년군	1~3학년군	영역	기후위기와 기후행동		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[9환04-04] 지속가능한 미래를 위한 기후위기 대응 방향을 토의하고, 개인적·지역적·국가적 차원의 기후행동 사례를 탐구한다.		A	지속가능한 미래를 위한 기후위기 대응 방향에 대해 토의하고, 개인적·지역적·국가적 차원의 기후행동 사례를 탐구할 수 있다.		
		B	지속가능한 미래를 위한 기후위기 대응 방향에 대해 토의하고, 개인적·지역적·국가적 차원의 기후행동 사례를 말할 수 있다.		
		C	지속가능한 미래를 위한 기후위기 대응 방향을 고려하여 개인적 차원의 기후행동 사례를 말할 수 있다.		
평가 과제	• 지속가능한 미래를 위한 개인, 지역, 국가 차원의 기후행동 사례 설명하기				
평가 요소	• 기후위기 대응을 위해 노력할 점 서술하기 • 개인, 지역, 국가 차원의 기후행동 사례 제시하기				
평가 도구 유형	서술형	성취수준	B	배점	6
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 성취수준 B에 해당하는 문항으로, 학생들이 지속가능한 미래를 위해서 평소 알고 있는 개인의 행동 사례를 제시하는 것을 넘어서 개인·지역·국가 차원에서 이루어져야 할 기후행동을 탐색할 수 있는지 평가하는 문항이다. • 기후위기 대응 방향과 사례를 탐색하는데 다양한 매체를 활용하도록 하고 이러한 자료 탐색 과정은 추후 제시되는 학습 과정에 중요한 출발점을 제공한다. • 지속가능한 미래를 위해 우리가 적극적으로 노력해야 함을 인식하고 기후위기 대응 방향을 서술하도록 한다. 이때, 단순히 지식을 찾는 것을 넘어서 기후위기 대응 사례를 통해 현재 우리의 삶을 돌아보면서 실천하는 마음가짐까지 나아가도록 한다.				



2. 평가 도구

서술형

...0

※ 다음 자료를 분석하고 주어진 과제를 수행하시오.

(가)

2015년 12월 12일, 프랑스 파리에서 한호성이 울려 퍼졌다. 전 세계 195개국이 지구 온난화의 주범인 온실가스 배출을 줄이기 위한 협약에 동의했기 때문이다. 기후변화와 관련해 사실상 전 세계의 거의 모든 국가가 참여한 첫 번째 협약이란 점에서 그 의의가 크다. 파리협약은 지구 생태계와 인류의 생존을 위해 중대하고 야심 찬 공동 목표를 설정했다. 지구의 평균 온도 상승을 산업화 시대 이전과 비교해 2~1.5℃ 이하로 만들자는 것이다. 이를 위해 개인, 지역, 국가 차원에서 기후변화를 극복하기 위해 적극적으로 행동해야 한다. 먼저 개인들의 노력이 중요하다. 한 사람의 깨달음과 실천이 다른 동료 인류에게 전해지고 그렇게 모이는 공동의 목소리가 세상에 변화를 이끌 것이기 때문이다. 더불어 지역과 국가의 노력이 필요하다. 정부와 기업들이 무모한 발전과 경제 이익 추구를 절제하고 공동의 집 지구를 먼저 생각하지 않는 한 현재의 급박한 상황을 극복할 수 없다. 개인과 지역, 국가가 서로 협력하여 기후위기를 극복하도록 지금! 행동해야 한다.

출처: 중앙일보 2017. 6.2 “대체 파리협약이 뭐기에...Q&A로 정리한 ‘파리기후변화협약’
카톨릭신문 2024.2.18. “기후행동, 한 사람의 노력이 세상을 바꾼다” 발췌 및 재구성

(나)

A : 요즘 기후변화가 심각해. 우리가 개인적으로 할 수 있는 행동이 무엇이 있을까?

B : 나는 물건을 살 때 꼭 필요한지 생각해보고 주변 사람들에게 빌릴 수 있다면 빌려서 사용하지.
물건을 만드는데 많은 에너지와 자원이 드니까 물건을 최소한 구입하려고 노력하고 있어.

C : 그래! 우리가 개인적으로 할 수 있는 일을 찾아 행동으로 옮겨보자.

A : 지역이나 국가 차원에서도 기후행동을 함께 하는 것도 중요하지.

B : 지역이나 국가에서 할 수 있는 일은 무엇이 있을까?

(가), (나) 자료를 읽고, 지속가능한 미래를 위해 우리는 어떤 노력을 해야 하는지 다양한 매체를 활용하여 개인, 지역, 국가 차원의 방향과 사례를 각각 1개씩 제시하시오. [6점]

- 1) 개인 차원의 기후행동 : _____
- 2) 지역 차원의 기후행동 : _____
- 3) 국가 차원의 기후행동 : _____

○● 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	개인 차원의 기후행동	2점	■ 개인 차원에서 할 수 있는 기후행동 사례가 포함되어 있다. ■ 지속가능한 미래를 위한 개인 차원의 대응 방향이 포함되어 있다. 위 2가지 내용 요소 중 1가지 이상 제시한다.
			예시 답안 ■ 새로운 물건을 구입하기 전에 중고 물건을 알아본다. ■ 기후 활동 모임을 찾아 참여한다. ■ 지역 신문에 자신의 마을에서 벌어지는 기후 변화에 대한 기사를 기고한다. ■ 기후위기 대응에 앞장서는 정치인에게 투표를 권장한다. ■ 1회용품 사용, 음식물 쓰레기를 줄인다. ■ 친환경 농업을 지지하고 지역 농산물을 구입한다.
		1점	위 2가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다.
			예시 답안 2점 예시 답안 참조
		0점	위 2가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다.
			예시 답안 2점 예시 답안 참조
	지역 차원의 기후행동	2점	■ 지역 차원에서 할 수 있는 기후행동 사례가 포함되어 있다. ■ 지속가능한 미래를 위한 지역 차원의 대응 방향이 포함되어 있다. 위 2가지 내용 요소 중 1가지 이상 제시한다.
			예시 답안 ■ 시민 중심 기후위기 대응을 위해 시민을 교육하고 홍보한다. ■ 공공부문 온실가스 배출권거래제를 관리한다. ■ 탄소 포인트제를 운영한다.



문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
	국가 차원의 기후행동			- 기후위기 대응을 위한 지역 실천 연대를 활성화한다. - 시민 중심 기후 활동 모임을 선발하고 운영하도록 예산 및 장소를 제공한다. - 지역의 기후위기 대응을 위한 기본계획을 수립한다. - 친환경 자동차 보급을 확대한다. - 수소충전소를 마련하고 운영한다. (사례) 평택시는 기후위기 대응을 위한 원칙을 만들고 선언한다. (사례) 서울특별시 기후위기 대응을 위한 전문가문단을 구성한다. (사례) 경기도는 지역 환경교육센터를 조성하고 운영한다.
		1점	위 2가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다.	
			예시 답안	2점 예시 답안 참조
		0점	위 2가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다.	
			예시 답안	2점 예시 답안 참조
		2점		- 국가 차원에서 할 수 있는 기후행동 사례가 포함되어 있다. - 지속가능한 미래를 위한 국가 차원의 대응 방향이 포함되어 있다. 위 2가지 내용 요소 중 1가지 이상을 제시한다.
			예시 답안	- 온실가스 배출량 저감 기술(이산화탄소 포집 기술, 청정 수소 생산 기술, 고효율 태양 전지 기술 등)을 장려한다. - 에너지 효율 향상 관리 제도를 만든다. 전기 에너지 소비가 많은 제품에 효율 등급을 표시하고 저효율 제품의 판매를 금지한다. - 기후행동을 촉진하는 법과 정책을 만든다. - 온실가스를 줄이기 위한 국제 협약에 가입하고 이행한다. (사례) 독일은 탈탄소화를 추진하기 위해서 탈석탄법(2020년)을 제정하고 2038년까지 석탄 발전소를 점진적으로 폐쇄하기로 하였다. (사례) 영국은 해상 풍력 산업에 2.5억 파운드를 투자하여 친환경 에너지 정책을 추진하고 있다. (사례) 프랑스는 '에너지 발전 프로그램'(2019년)을 만들어 원자력 발전 비중을 줄이고, 신재생 에너지 비중을 확대하고 있다. (사례) 일본은 녹색 성장 전략(2020년)을 발표하여, 재생 에너지 도입을 확대하고 수소 사회를 실현하고자 한다.
		1점	위 2가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다.	
			예시 답안	2점 예시 답안 참조
		0점	위 2가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다.	
			예시 답안	2점 예시 답안 참조

■ 채점 시 고려사항

- 답이 정해진 것이 아니라는 점을 알려주어 자유롭게 자신의 생각을 서술하도록 한다.
- 기후위기 대응 방향이나 사례를 찾거나 사고하는데 충분한 시간을 준다.
- 기후위기 대응 방향 혹은 사례를 찾을 때 핸드폰이나 태블릿 등 전자기기를 활용할 수 있다.

○.. 예시 답안

□ 예시 1 :

지속가능한 미래를 위해 우리는 개인, 지역, 국가 차원에서 노력해야 한다. 개인적 차원에서 새로운 물건을 구입하기 전에 중고 물건을 알아볼 수 있다. 지역적 차원에서 친환경 대중교통 보급을 확대하도록 한다. 국가적 차원에서 온실가스 배출량 저감 기술(이산화탄소 포집 기술, 청정 수소 생산 기술, 고효율 태양 전지 기술 등)을 장려한다.

□ 예시 2 :

현재 우리는 기후위기 시대에 살고 있다. 기후위기에 대응하기 위해서는 개개인의 노력뿐만 아니라 지역, 국가 간에도 긴밀한 협력이 있어야 한다. 먼저 개인적 차원에서 친환경 농업을 지지하고 지역 농산물을 구입해야 한다. 둘째, 지역적 차원에서 시민 중심 기후위기 대응을 위해 시민을 교육하고 홍보해야 한다. 셋째, 국가적 차원에서 에너지 효율 향상 관리 제도를 만든다. 전기 에너지 소비가 많은 제품에 효율 등급을 표시하고 저효율 제품의 판매를 금지하도록 해야 한다.



(9) 환경-9

1. 평가 도구 개요

학교급	중학교	과목	환경		
학년군	1~3학년군	영역	지속가능성과 시민 참여		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[9환05-01] 지속가능성의 의미를 이해하여 주거, 교통, 먹거리, 소비 등 일상생활에서 지속가능발전의 사례를 찾아보고, 창의적·개방적 태도로 지속가능한 미래 모습을 구상해 보며 자신의 견해를 제시한다.		A	주거, 교통, 먹거리, 소비 등 일상생활에서 지속가능발전의 사례를 찾아 지속가능성의 의미를 설명하고, 지속가능한 미래 모습에 대한 자신의 견해를 창의적·개방적 태도를 바탕으로 제시할 수 있다.		
		B	주거, 교통, 먹거리, 소비 등 일상생활에서 지속가능발전의 사례를 찾을 수 있고, 지속가능한 미래 모습에 대한 자신의 견해를 제시할 수 있다.		
		C	주거, 교통, 먹거리, 소비 등 일상생활에서 지속가능발전의 사례를 찾을 수 있다.		
평가 과제	• 초콜릿을 먹기까지 과정을 탐구하는 과정에서 지속가능한 먹거리 소비 방법 찾기				
평가 요소	• 지속가능한 먹거리 생산 방식 제안하기 • 지속가능한 먹거리 소비를 위한 제도 제안하기				
평가 도구 유형	논술형	성취수준	B	배점	8
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 이 문항은 성취수준 B에 해당하는 문항으로, 초콜릿을 먹기까지의 과정을 탐구하는 과정에서 지속가능한 먹거리 소비 방법을 찾을 수 있는지 평가하는 문항이다. • 이 문항을 해결하는데 어려움을 보이는 학생들을 위해 일상생활에서의 사례를 대상으로 지속가능한 먹거리 생산을 위한 다양한 방법을 정리하여 제공한다.				

2. 평가 도구

논술형

...0

※ 우리가 초콜릿을 먹기까지의 과정에 관한 글을 분석하고 주어진 과제를 수행하시오.

초콜릿의 여정: 달콤함 뒤에 숨겨진 현실

초콜릿 한 조각의 뒤에 숨겨진 이야기가 무엇인지 알아보자. 이 이야기는 열대 지방에서 시작되어, 코코아 포드(cocoa pods) 안에 들어있는 코코아콩에서 출발한다. 이 코코아콩이 바로 우리가 즐겨 찾는 초콜릿의 주요 원료다. 수확된 콩들은 복잡한 공정을 거쳐, 로스팅되고, 갈리고, 혼합되어 최종적으로 초콜릿이 된다. 하지만 이 과정은 탄소 배출이라는 그늘을 드리운다. 초콜릿 생산 공정은 물론 전 세계로의 운송 과정에서도 상당한 양의 탄소가 배출된다. 그리고 초콜릿 한 조각의 이면에는 공정한 대가를 받지 못하는 농민들의 숨겨진 현실이 있다.

카카오는 단일 품종으로 재배하는 모노컬처 방식으로 경작(단일 경작)하는데 이는 생물 다양성 감소로 이어질 수 있다. 단일 작물 재배는 토양 고갈, 해충 및 질병의 증가, 그리고 생물다양성의 감소를 초래한다. 생물다양성의 감소는 생태계 균형을 해치고, 장기적으로는 카카오 생산에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다.

공정 무역(Fair Trade)은 이러한 문제에 주목하며, 농민들이 정당한 보상을 받을 수 있도록 보장한다. 이는 농민들이 더 나은 생활 조건을 기대할 수 있게 하며, 지속 가능한 농업 방식은 토양을 건강하게 유지하고, 물을 절약하는 데 기여하여 환경 보호에도 일조한다.

소비자인 우리는 초콜릿을 구매할 때 이러한 요소들을 신중히 고려해야 한다. 우리가 선택한 초콜릿이 멀리 떨어진 농민들의 삶에 어떤 영향을 미치는지, 환경에 어떤 변화를 가져오는지를 생각해 볼 필요가 있다. 지속가능하게 생산된 초콜릿을 구매함으로써 우리는 보다 나은 세상을 향한 작은 발걸음을 내딛게 된다.

다음번 초콜릿을 고를 때, 그 기원과 제작 과정에 대해 생각해보자. 공정하고 지속가능한 방식으로 제작된 제품을 선택함으로써, 우리는 더 나은 미래를 위한 변화를 이끌어 낼 수 있다. 우리의 소비 습관이 전 세계적인 변화의 바람을 몰고 올 수 있다는 사실을 잊지 말자.



1. 지금과 같은 카카오 재배 과정에서 발생하는 문제점을 단일 경작과 공정 무역을 중심으로 분석하고, 지속가능한 농업으로 만들기 위한 방안을 제시하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
논1	카카오 재배과정의 문제점	4점	■ 재배 방식의 문제점 분석 ■ 불공정한 노동의 문제점 분석 각각 항목에 적절한 내용을 제시하면 1점씩 총 2점, 각 항목의 논리적 정합성이 있으면 1점씩 총 2점
			예시 답안 ■ 현재의 카카오 재배 방식은 주로 단일 품종으로 재배하는 모노컬처 방식을 채택하고 있다. 이러한 방식은 생물다양성 감소로 이어질 수 있다. 단일 작물 재배는 토양 고갈, 해충 및 질병의 증가, 그리고 생물다양성의 감소를 초래할 수 있다. 이로 인해 생태계 균형이 깨지고 장기적으로는 카카오 생산에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다. ■ 또한, 공정하지 않은 노동 조건과 농민들의 저임금 문제도 심각한 문제이다. 많은 카카오 재배 농민들이 공정한 대가를 받지 못하고 빈곤과 경제적 어려움에 직면하고 있다.
		3점	위 2가지 내용 요소 중 2가지 항목을 적절하게 제시하였으나 논리적 정합성은 1가지만 제시한다.
			예시 답안 4점 예시 답안 참조
		2점	위 2가지 내용 요소의 2가지 항목만 적절하게 제시하거나 1가지 항목을 적절하게 제시하고 논리적 정합성도 제시한다.
			예시 2점 예시 답안 참조

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
과학, 사회, 문화, 경제 측면의 개선 방안			답안	
		1점	예시 답안	위 2가지 내용 요소 중 1가지 항목만 제시한다. 4점 예시 답안 참조
		0점	예시 답안	위 2가지 내용 요소 중 아무것도 제시하지 못한다. 4점 예시 답안 참조
		4점	예시 답안	■ 지속가능한 방식의 농업을 제시한다. ■ 카카오 재배의 기술적 혁신 방법을 제시한다. 각각 항목에 적절한 내용을 제시하면 1점씩 총 2점, 각 항목의 논리적 정합성이 있으면 1점씩 총 2점
		3점	예시 답안	위 2가지 내용 요소 중 2가지 항목을 적절하게 제시하였으나 논리적 정합성은 1가지만 제시한다. 4점 예시 답안 참조
		2점	예시 답안	위 2가지 내용 요소의 2가지 항목만 적절하게 제시하거나 1가지 항목을 적절하게 제시하고 논리적 정합성도 제시한다. 2점 예시 답안 참조
		1점	예시 답안	위 2가지 내용 요소 중 1가지 항목만 제시한다. 4점 예시 답안 참조
		0점	예시 답안	위 2가지 내용 요소 중 아무것도 제시하지 못한다. 4점 예시 답안 참조
		4점	예시 답안	■ 이러한 문제를 해결하기 위해서는 지속가능한 농업 방식의 채택이 필요하다. 다양한 작물을 재배하고 생물다양성을 증진하는 다작물 재배 방식이 필요하다. 또한, 카카오 생산에 참여하는 농민들에 대한 공정한 보상을 보장하기 위해 공정 무역 조직의 지원이 필요하다. 이를 통해 농민들이 더 나은 생활 조건을 기대할 수 있고, 지속가능한 농업 방식을 채택하여 환경을 보호할 수 있다. ■ 뿐만 아니라, 기술의 도입과 교육 프로그램을 통해 카카오 농민들에게 혁신적인 재배 기술을 전파하여 생산성을 향상하고 경제적인 안정성을 확보할 수 있도록 지원해야 한다. 또한, 카카오 생산 및 운송 과정에서의 탄소 배출량을 줄이는 녹색 기술의 도입과 친환경적인 운송 수단의 활용도 필요하다.
		3점	예시 답안	위 2가지 내용 요소 중 2가지 항목을 적절하게 제시하였으나 논리적 정합성은 1가지만 제시한다. 4점 예시 답안 참조
		2점	예시 답안	위 2가지 내용 요소의 2가지 항목만 적절하게 제시하거나 1가지 항목을 적절하게 제시하고 논리적 정합성도 제시한다. 2점 예시 답안 참조
		1점	예시 답안	위 2가지 내용 요소 중 1가지 항목만 제시한다. 4점 예시 답안 참조
		0점	예시 답안	위 2가지 내용 요소 중 아무것도 제시하지 못한다. 4점 예시 답안 참조



○·· 예시 답안

현재의 카카오 재배 방식은 주로 단일 품종으로 재배하는 모노컬처 방식을 채택하고 있다. 이러한 방식은 생물다양성 감소로 이어질 수 있다. 단일 작물 재배는 토양 고갈, 해충 및 질병의 증가, 그리고 생물다양성의 감소를 초래할 수 있다. 이로 인해 생태계 균형이 깨지고 장기적으로는 카카오 생산에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 또한 공정하지 않은 노동 조건과 농민들의 저임금도 심각한 문제이다. 많은 카카오 재배 농민들이 공정한 대가를 받지 못하고 빈곤과 경제적 어려움에 직면하고 있다.

이러한 문제를 해결하기 위해서는 지속가능한 농업 방식의 채택이 필요하다. 다양한 작물을 재배하고 생물다양성을 증진하는 다작물 재배 방식이 필요하다. 또한 카카오 생산에 참여하는 농민들에 대한 공정한 보상을 보장하기 위해 공정 무역 조직의 지원이 필요하다. 이를 통해 농민들이 더 나은 생활 조건을 기대할 수 있고, 지속가능한 농업 방식을 채택하여 환경을 보호할 수 있다.

뿐만 아니라 기술의 도입과 교육 프로그램을 통해 카카오 농민들에게 혁신적인 재배 기술을 전파하여 생산성을 향상하고 경제적인 안정성을 확보할 수 있도록 지원해야 한다. 또한 카카오 생산 및 운송 과정에서의 탄소 배출량을 줄이는 녹색 기술의 도입과 친환경적인 운송 수단의 활용도 필요하다.

이러한 종합적인 접근을 통해 카카오 생산의 지속가능성을 확보하고, 카카오 재배 농민들과 환경에 대한 공정성을 보장할 수 있을 것이다. 지속가능한 카카오 생산은 우리의 환경과 농민들의 삶에 긍정적인 영향을 미칠 것이다.

(10) 환경-10

1. 평가 도구 개요

학교급	중학교	과목	환경		
학년군	1~3학년군	영역	지속가능성과 시민 참여		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[9환05-03] 환경 정의 측면에서 자신이 살고 있는 마을이나 지역에 적용할 수 있는 지속가능한 사회를 위한 개인적·사회적 실천 방안을 조사하여 참여해 보고, 실천 방안을 평가한다.		A	환경 정의를 이해하고 자신이 살고 있는 마을이나 지역을 지속가능한 사회로 만들기 위한 개인적·사회적 실천 방안을 조사하여 참여해 보고, 실천 방안을 평가할 수 있다.		
		B	환경 정의를 이해하고 자신이 살고 있는 마을이나 지역을 지속가능한 사회로 만들기 위해 실천할 수 있는 개인적·사회적 방안을 조사할 수 있다.		
		C	자신이 살고 있는 마을이나 지역에 적용할 수 있는 지속가능한 사회를 위한 실천 방안을 나열할 수 있다.		
평가 과제	• 지속가능한 사회를 만들기 위해 플라스틱 쓰레기로 인한 생태계 영향을 알아보고 해결 방법 찾아내기				
평가 요소	• 플라스틱 쓰레기로 인한 생태계와 인체 영향 알아보기 • 플라스틱 재활용 비율을 높이는 방법 제안하기				
평가 도구 유형	구술·발표	성취수준	A	배점	8
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 이 문항은 성취수준 A에 해당하는 문항으로, 지속가능한 사회를 만들기 위해 플라스틱 쓰레기로 인한 생태계 영향을 알아보고 해결 방법을 찾아낼 수 있는지 평가하는 문항이다. • 플라스틱뿐만 아니라 우리 주변에서 쉽게 볼 수 있는 일상생활 용품을 사례로 환경과의 상호작용을 보여주는 자료를 제공하고, 학생들이 일상생활에서의 삶의 방식을 성찰할 수 있도록 한다.				



2. 평가 도구

구술 · 발표

...0

※ 미세 플라스틱에 관한 글을 분석하고 주어진 과제를 수행하시오.

1950년대부터 2017년까지 사용된 플라스틱, 지구에 어떤 영향을 끼쳤나?

우리 생활 곳곳에 스며든 플라스틱이 환경에 미치는 영향이 점점 더 명확하게 드러나고 있습니다. 1950년대부터 2017년까지 생산된 플라스틱의 양이 무려 92억 톤에 달하며, 이 중 약 70%가 폐기물로 남아 환경을 오염시키고 있습니다.

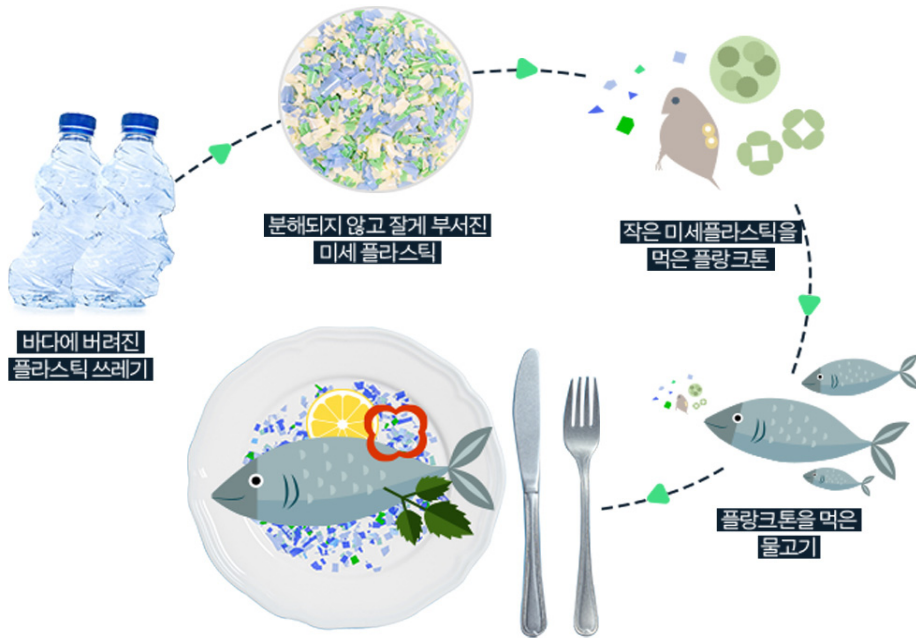
플라스틱의 반영구적인 특성으로 인해, 한번 생산된 플라스틱은 수백 년 동안 자연에서 분해되지 않아 해양 생태계는 물론 인간의 건강에까지 심각한 위협을 가하고 있습니다. 특히 플라스틱 용기나 패키징과 같이 일회용으로 사용되는 플라스틱 제품들이 주범으로 지목되고 있습니다.

연구에 따르면, 폐기물 중 플라스틱이 차지하는 비율은 시간이 지날수록 증가하고 있으며, 플라스틱 제품 중 일회용 품목의 사용량도 기하급수적으로 늘어나고 있습니다. 음료수병, 쇼핑백, 식품 포장재 등의 사용은 10분의 편리를 위해 수백 년을 자연에 부담을 지우는 결과를 낳고 있습니다.

환경 보호 전문가들은 이 문제에 대해 경각심을 불러일으키고 있으며, 플라스틱의 적절한 처리와 재활용, 그리고 대체재 개발의 중요성을 강조하고 있습니다. 한편 일부 활동가들은 플라스틱 사용을 줄이기 위한 정책적 접근과 함께 개인의 책임 있는 소비를 촉구하며, 플라스틱이 아닌 자연 친화적인 소재로의 전환을 호소하고 있습니다.

플라스틱 오염과의 싸움은 단순한 선택이 아니라, 우리 모두의 미래를 위한 필수적인 도전입니다.

플라스틱이 우리 식탁에 오르는 과정



출처 : https://gscaletxmediahub.com/esg/gsc-esg/microplastic_kpr/

1. 플라스틱 쓰레기가 해양에 미치는 영향을 생태계와 경제적 영향 측면에서 말해보시오.

2. 미세 플라스틱의 인체 유입 경로와 인체에 미치는 영향을 발표하시오.

3. 전 세계와 우리나라의 플라스틱 재활용 비율을 조사하고 재활용 비율을 높이는 방안을 발표하시오(단, 재활용 비율에 대한 출처를 반드시 밝힐 것).

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
수1	해양 생태계 영향	2점	■ 플라스틱 쓰레기가 해양 생태계에 미치는 영향 조사하기 ■ 플라스틱 쓰레기가 해양 생태계에 미치는 영향 중 경제적 측면 조사하기
			예시 답안 ■ 플라스틱 쓰레기는 해양 생태계에 막대한 영향을 미친다. 큰 플라스틱 조각은 동물에게 위험을 주고 작은 조각은 먹이 사슬을 침해하여 생태계를 파괴한다. 또한 바다 바닥과 해변에 쌓이면서 해양 생물들의 서식지를 막고 독성 물질을 방출할 수 있다. ■ 이는 생물다양성을 위협하고 어업 및 관광 산업에도 영향을 미친다.
		1점	위 2가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다.
			예시 답안 2점 예시 답안 참조
		0점	위 2가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다.
			예시 답안 2점 예시 답안 참조
수2	미세플라스틱의 인체 유입 경로와 부작용	2점	■ 미세 플라스틱의 인체 유입경로 ■ 미세 플라스틱이 인체에 미치는 영향
			예시 답안 ■ 미세 플라스틱은 다양한 경로를 통해 우리 인체에 유입될 수 있다. 식품이나 음용수를 통해 직접 섭취될 수 있고, 공기 중에 떠다니며 우리의 호흡기로 유입될 수도 있다. 또한 일부 화장품이나 주변 환경에서 발생한 미세플라스틱은 피부로 흡수되거나 집먼지 등을 통해 우리의 몸으로 유입될 수 있다. ■ 이렇게 인체에 유입된 미세플라스틱은 여러 가지 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 독성 물질과 결합하여 건강에 해로운 영향을 줄 수 있고, 염증이나 조직 손상을 일으킬 수 있다. 또한 호르몬 불균형을 유발하거나 면역계 문제를 유발할 수도 있다.
		1점	위 2가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다.
			예시 답안 2점 예시 답안 참조
		0점	위 2가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다.
			예시 답안 2점 예시 답안 참조

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
수3	플라스틱 재활용 비율 조사와 재활용 방안	2점	■ 전 세계와 우리나라의 플라스틱 재활용 비율을 조사하고 출처 제시하기 ■ 플라스틱 재활용 비율을 높이기 위한 방안 제시하기
			예시 답안 ■ 2018년 경제협력개발기구(OECD)에 따르면 세계적으로 재활용되는 플라스틱은 약 9%에 불과하다. 한국의 경우, 플라스틱 재활용률은 2020년 기준으로 약 70%로 보고되었지만, 실질적인 재활용률은 27% 정도로 추정된다. 이 수치는 플라스틱 폐기물 중 열적 재활용을 제외한 순수한 재활용 비율을 의미하며, 이는 국내에서 재활용을 위해 확보되는 질 좋은 폐플라스틱의 양이 부족하기 때문인 것으로 보인다. ■ 이러한 문제를 해결하기 위해서는 플라스틱 폐기물의 수거, 분류 및 처리 체계를 개선하는 것이 필요하며, 재활용이 용이한 단일 소재의 규격화 작업과 재질 평가의 강화가 필요하다. 또한 재활용 산업에 대한 투자 확대와 함께 플라스틱 사용을 줄이고, 대체 재료 사용을 장려하는 방안도 고려되어야 할 것이다. 출처 : https://phys.org/news/2022-02-percent-plastic-recycled-worldwide-oecd.html
		1점	위 2가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다.
			예시 답안 2점 예시 답안 참조
		0점	위 2가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다.
			예시 답안 2점 예시 답안 참조

○● 예시 답안

〈수1〉 플라스틱 쓰레기가 해양 생태계에 미치는 영향 조사하기

플라스틱 쓰레기는 해양 생태계에 막대한 영향을 미친다. 큰 플라스틱 조각은 동물에게 위험을 주고 작은 조각은 먹이 사슬을 침해하여 생태계를 파괴한다. 또한 바다 바닥과 해변에 쌓이면서 해양 생물들의 서식지를 막고 독성 물질을 방출할 수 있다. 이는 생물다양성을 위협하고 어업 및 관광 산업에도 영향을 미친다.

〈수2〉 미세 플라스틱의 인체 유입 경로와 인체에 미치는 영향 조사하기

미세 플라스틱은 다양한 경로를 통해 우리 인체에 유입될 수 있다. 식품이나 음용수를 통해 직접 섭취될 수 있고, 공기 중에 떠다니며 우리의 호흡기로 유입될 수도 있다. 또한 일부 화장품이나 주변

환경에서 발생한 미세플라스틱은 피부로 흡수되거나 집먼지질을 통해 우리의 몸으로 유입될 수 있다.

이렇게 인체에 유입된 미세 플라스틱은 여러 가지 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 독성 물질과 결합하여 건강에 해로운 영향을 줄 수 있고, 염증이나 조직 손상을 일으킬 수 있다. 또한 호르몬 불균형을 유발하거나 면역계 문제를 유발할 수도 있다.

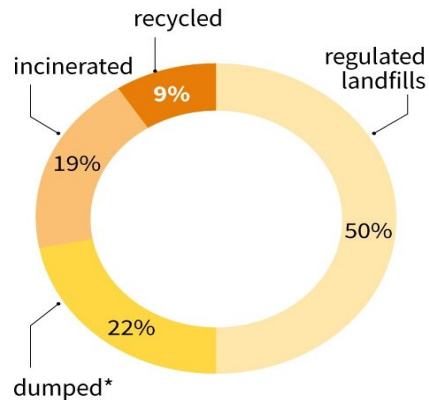
〈수3〉 전 세계와 우리나라의 플라스틱 재활용 비율을 조사하고 재활용 비율을 높이는 방안 조사하기

2018년 경제협력개발기구(OECD)에 따르면 전 세계적으로 재활용되는 플라스틱은 약 9%에 불과하다. 한국의 경우, 플라스틱 재활용률은 2020년 기준으로 약 70%로 보고되었지만, 실질적인 재활용률은 27% 정도로 추정된다. 이 수치는 플라스틱 폐기물 중 열적 재활용을 제외한 순수한 재활용 비율을 의미하며, 이는 국내에서 재활용을 위해 확보되는 질 좋은 폐플라스틱의 양이 부족하기 때문인 것으로 보인다.

이러한 문제를 해결하기 위해서는 플라스틱 폐기물의 수거, 분류 및 처리 체계를 개선하는 것이 필요하며, 재활용이 용이한 단일 소재의 규격화 작업과 재질 평가의 강화가 필요하다. 또한, 재활용 산업에 대한 투자 확대와 함께 플라스틱 사용을 줄이고, 대체 재료 사용을 장려하는 방안도 고려되어야 할 것이다.

Plastic waste

353 million tonnes
produced in 2019



*in unregulated landfills, burned in open pits or leaked into the environment

Source: OECD



출처 :

<https://phys.org/news/2022-02-percent-plastic-recycled-worldwide-oecd.html>